



**République Gabonaise**

**Primature**

**Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature,  
de la Recherche et de la Technologie**

**Secrétariat Général de la Vice Primature**

**Cellule de Coordination de Mise en Oeuvre de  
la Convention sur la lutte Contre la Désertification (CCMO/CCD)**



**Programme d'Action National de Lutte Contre  
la Dégradation des Terres au Gabon (PANLCDT)**



## NOTE

Vous trouverez ci-après, comme son titre l'indique, le **Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT) dans le cadre de mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la Désertification (CCD)**. Ce document a été réalisé avec le concours de la Cellule de Coordination et de Mise en Oeuvre de la Convention.

Cette version est l'œuvre de l'équipe nationale, sous la double supervision du Comité de pilotage et de la Cellule de Coordination et de mise en œuvre :

- **Georges RIGONDJA**, Biochimiste senior, Point Focal National, Président du Comité de pilotage du PANLCDT Gabon, Inspecteur de l'Environnement - Vice-Primature, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie. -
- **Martial AGONDOGO**, Géographe senior, Assistant du Point Focal National, Coordonnateur de la Cellule de coordination et de mise en oeuvre de la CCD, Chef de service des Etudes, de la Cartographie et de la Documentation à la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature – Vice-Primature, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie –
- **Paul Simon LOUNDOU**, Sociologue senior, Assistant Administratif à la Cellule de coordination et de mise en oeuvre de la CCD, Chargé d'Etudes à la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature – Vice-Primature, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie –
- **Virginie BOUANGA ep. NLEP**, Géographe senior, Consultant Agent à la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature – Vice-Primature, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie. –
- **Jean-Bernard MOUTSINGA**, Pédologue senior, Consultant, Coordonnateur de l'étude, Chercheur à l'Institut de Recherches Agronomiques et Forestières (IRAF) – Vice-Primature, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie-
- **Pierre NDONG NZE**, Agronome senior, Consultant, Directeur du Centre d'Appui Technique à l'Hévéaculture (CTAH) à la Direction Générale de l'Agriculture, – Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.
- **Emmanuel BAYANI NGOYI**, Sociologue senior, Consultant, Chef de service de l'Environnement Urbain et Rural à la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature – Vice-Primature, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie. –
- **Norbert MBADINGA**, Littéraire senior, Consultant, Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement supérieur -

Au nom de toute l'équipe, j'adresse mes sincères remerciements à tous les acteurs qui ont collaboré à la réalisation de ce Rapport.

**Georges RIGONDJA.**

## AVANT – PROPOS

Les processus de planification environnementale entrepris dans la période actuelle au Gabon constituent d'une certaine manière une réponse à la grave crise du développement, qui affecte ce pays dont l'économie reste largement tributaire des ressources naturelles. Ces exercices qui s'inscrivent dans le cadre de la dynamique impulsée par la Conférence sur l'Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992, ont pour enjeu essentiel de promouvoir une articulation efficiente de la variable environnementale aux autres paramètres de développement économique et social.

L'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa 58<sup>ème</sup> session a retenu la résolution A/Res/58/211 qui déclare « **2006 comme étant Année Internationale des Déserts et de la Désertification (AIDD)** ». A cet effet, le Gabon a retenu comme activité phare, l'élaboration de son Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT).

Le PAN qui en découle, constitue le cadre conceptuel et juridique de la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la Désertification (CCD) à l'échelon national et local. Il décrit l'ensemble des politiques et les actions susceptibles de lutter contre la dégradation des terres.

Le présent document a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD, par les pays parties, conformément à l'Article 10 de la convention qui demande à l'ensemble des pays touchés, d'élaborer leur PAN, s'appuyant sur les rapports nationaux antérieurs.

Il a été rédigé en s'inspirant des PAN des autres pays parties touchés.

Cette approche pluridisciplinaire a mis à contribution une équipe d'experts nationaux (biochimiste, agronome, pédologue, sociologues, géographes et littéraire), sous la Présidence du Comité de pilotage et la Cellule de Coordination et de mise en œuvre de la CCD.

### Objectifs :

Ce document vise les objectifs suivants :

- faire ressortir non seulement les résultats obtenus, mais également les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention, afin de rechercher les moyens de mieux les surmonter, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes ;
- fournir des informations concises et cohérentes sur la mise en œuvre de la Convention, en particulier sur les progrès réalisés dans cette mise en œuvre, qui contribuent à l'élaboration du PAN ;
- établir un cadre commun d'actions susceptible de favoriser une mobilisation durable des acteurs et une convergence des projets et programmes vers des axes stratégiques d'intervention articulés autour de la lutte contre la dégradation des terres et la pauvreté.

## **TABLE DES MATIERES**

### **INTRODUCTION**

#### **1. Analyse contextuelle d'élaboration du Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT) au Gabon**

- 1.1. Contexte géographique
- 1.2. Contexte démographique
- 1.3. Contexte économique
- 1.4. Contexte environnemental
- 1.5. Les menaces qui pèsent sur l'environnement et les ressources

#### **2. Modalités d'élaboration du Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT)**

### **PREMIERE PARTIE: ETAT ACTUEL ET EVOLUTION DES RESSOURCES NATURELLES**

#### **1. Les tendances d'évolution des ressources naturelles**

##### **1.1 Ressources en eau**

###### **1.1.1 Eaux de surface**

###### **1.1.1.1. L'Ogooué**

###### **1.1.1.2. La Nyanga**

###### **1.1.1.3. Le Komo**

###### **1.1.2. Les zones humides**

##### **1.2. Ressources en sol**

###### **1.2.1. Principaux types de sols**

###### **1.2.1.1. Les sols des plateaux Nord-Nord-Est**

###### **1.2.1.2. Les sols du bassin sédimentaire côtier**

###### **1.2.1.3. Les sols de mangroves**

###### **1.2.1.4. Les sols de la région sud-ouest**

###### **1.2.1.5. Les sols des montagnes gabonaises**

###### **1.2.1.6. Les sols du bassin sédimentaire francevillien**

###### **1.2.1.7. Les sols des plateaux Batéké**

##### **1.3. Ressources végétales**

###### **1.3.1. La mangrove**

###### **1.3.2. La savane**

##### **1.4. Ressources animales**

##### **1.5. Ressources halieutiques**

#### **2. Causes et manifestations de la dégradation des terres**

##### **2.1 Causes de la dégradation des terres**

###### **2.1.1. Les aspects physiques**

###### **2.1.1.1. Facteurs climatiques**

###### **2.1.1.2. Facteurs topographiques**

## **2.1.2. Les aspects humains**

### **2.1.2.1. La démographie**

### **2.1.2.2. La gestion des ressources naturelles**

## **2.2. Principales manifestations de la dégradation des terres**

### **2.2.1. Facteurs anthropiques**

### **2.2.2. Facteurs édaphiques**

## **3. Les incidences de la dégradation des terres sur les activités productives**

## **4. Mesures de protection des sols**

# **DEUXIEME PARTIE: EVALUATION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES**

## **1. Les expériences engagées avant 1960 et durant la période post indépendance**

### **1.1. Durant la période pré et post indépendance**

#### **1.2. Durant la période actuelle**

##### **1.2.1. Evolution du cadre institutionnel de gestion des ressources naturelles**

##### **1.2.1.1. Cadre institutionnel**

###### **1.2.1.1.1. Départements ministériels**

###### **1.2.1.1.2. Les centres de recherche**

###### **1.2.1.1.3. Programmes et projets**

###### **1.2.1.1.4. Les Organisations non gouvernementales et le mouvement associatif**

##### **1.2.1.1.5. Structures sous-régionales**

###### **1.2.1.1.5.1. COMIFAC (Commission des Forêts d'Afrique Centrale)**

###### **1.2.1.1.5.2. ADIE/PRGIE (Agence Internationale pour le Développement de l'Information Environnementale/ Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale)**

###### **1.2.1.1.5.3. CEFDHAC (Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale)**

###### **1.2.1.1.5.4. OSFAC (Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale)**

###### **1.2.1.1.5.5. RAPAC (Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale)**

###### **1.2.1.1.5.6. PFBC (Partenariat pour les forêts du bassin du Congo)**

###### **1.1.6.7. NEPAD/Afrique Centrale**

###### **1.1.6.9. AFLEG (Application de la Législation Forestière et la Gouvernance en Afrique).**

###### **1.1.6.10. OAB (Organisation Africaine du Bois)**

###### **1.1.6.11. OIBT (Organisation Internationale des Bois Tropicaux)**

###### **1.1.6.12. OCFSA (Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique)**

##### **1.2.1.2. Cadre juridique**

###### **1.2.1.2.1. Le Code forestier**

###### **1.2.1.2.2. Le Code de l'Environnement**

###### **1.2.1.2.3. Le Code des investissements agricoles**

###### **1.2.2.1.4. La loi d'orientation agricole**

###### **1.2.2.1.5. Le Code Minier**

## **TROISIEME PARTIE: ELEMENTS DE PROGRAMME D'ACTION**

### **1. Eléments stratégiques**

- 1.1. Objectif de développement
- 1.2. Principes Directeurs
- 1.3. Objectifs spécifiques

### **2. Eléments opérationnels**

- 2.1. Description des activités à mettre en œuvre

### **3. Modalités de mise en œuvre du PAN.**

- 3.1. Mécanismes de financement
- 3.2. Modalités de mise en œuvre du PAN.
- 3.3. Démarche de mise en œuvre du PANLCDT

### **4. Suivi évaluation**

- 4.1. Les objectifs du Système de Suivi et Evaluation (SSE)
- 4.2. Les indicateurs

### **5.3. Les outils**

- 5.3.1. Les Plans de Travail Semestriels (PTS)
  - 5.3.1.1. Les données du Plan de Travail Semestriel (PTS)
  - 5.3.1.2. Procédure d'élaboration du PTS
  - 5.3.1.3. Chronogramme annuel de réalisation
- 5.3.2. Les rapports et comptes-rendus et autres informations

### **6. Les préalables à la réussite du PANLCDT**

## LISTE DES ACRONYMES

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADIE :</b>     | Agence Internationale pour le Développement de l'Information Environnementale               |
| <b>CATH :</b>     | Centre d'Appui Technique à l'Hévéaculture                                                   |
| <b>CBC :</b>      | Centre de Bouturage de Caféier                                                              |
| <b>CCC :</b>      | Convention cadre sur les Changements Climatiques                                            |
| <b>CCD :</b>      | Convention Lutte contre la Dégradation des terres                                           |
| <b>CDB :</b>      | Convention sur la Diversité Biologique                                                      |
| <b>CEEAC :</b>    | Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale                                          |
| <b>CEFDHAC :</b>  | Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale              |
| <b>CEMAC :</b>    | Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale                                       |
| <b>CFD :</b>      | Caisse Française de Développement                                                           |
| <b>CIAM :</b>     | Centre d'Adaptation et de Multiplication de Matériel Végétal Vivrier, Fruitier et maraîcher |
| <b>CIRAD :</b>    | Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement         |
| <b>CFC :</b>      | Chlorofluoro Carbone                                                                        |
| <b>COMIFAC :</b>  | Commission Ministérielle des Forêts d'Afrique Centrale                                      |
| <b>CMAE :</b>     | Conférence Ministérielle Africaine sur l'Environnement                                      |
| <b>CMCE :</b>     | Centre de Multiplication de Cacaoyer d'Elite                                                |
| <b>COP :</b>      | Conférence des Parties                                                                      |
| <b>CORAF :</b>    | Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole             |
| <b>CPSE :</b>     | Cellule de Planification, Suivi et Évaluation                                               |
| <b>CPR :</b>      | Centre de Promotion Rurale                                                                  |
| <b>CRAB :</b>     | Cellule de Recherche et d'Accompagnement de Boumango                                        |
| <b>DGEPN :</b>    | Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature                      |
| <b>DSRP :</b>     | Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté                                           |
| <b>ECOFAC :</b>   | ECOsystèmes d'Afrique Centrale                                                              |
| <b>ENDR :</b>     | Ecole Nationale de Développement Rural                                                      |
| <b>ERAIFT :</b>   | Ecole Régionale d'Aménagement Intégré des Forêts Tropicales                                 |
| <b>FEM :</b>      | Fonds pour l'Environnement Mondiale                                                         |
| <b>ENEF :</b>     | Ecole Nationale des Eaux et Forêts                                                          |
| <b>GEF :</b>      | Global Environment Facility                                                                 |
| <b>GES :</b>      | Gaz à Effet de Serre                                                                        |
| <b>GIEC :</b>     | Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat                              |
| <b>GLOBE :</b>    | Global Learning and Observations to Benefit the Environment                                 |
| <b>IEC :</b>      | Information Education Communication                                                         |
| <b>IGAD :</b>     | Institut Gabonais d'Appui au Développement                                                  |
| <b>INSAB :</b>    | Institut National de Science Agronomique et de Biotechnologies                              |
| <b>IRAF :</b>     | Institut de Recherche en Agronomie Forestière                                               |
| <b>IRET :</b>     | Institut de Recherche en Ecologie Tropicale                                                 |
| <b>IUCN :</b>     | Union Mondiale pour le Nature                                                               |
| <b>FAO :</b>      | Fonds Mondial pour l'Alimentation                                                           |
| <b>HEVEGAB :</b>  | Société pour le Développement de l'Hévéa culture au Gabon                                   |
| <b>MAB :</b>      | Homme et la Biosphère                                                                       |
| <b>MAEDR :</b>    | Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural                          |
| <b>MEFEPEPN :</b> | Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, de l'Environnement               |

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | chargé de la Protection de la Nature                                                              |
| <b>MEPNRT :</b>     | Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie |
| <b>NEPAD :</b>      | Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique                                            |
| <b>OGM :</b>        | Organisme Génétiquement Modifié                                                                   |
| <b>ONC :</b>        | Organe National de Coordination                                                                   |
| <b>ONG :</b>        | Organisation non Gouvernementale                                                                  |
| <b>OSFAC/GOFC :</b> | Observatoire Satellitaire des Forêts d'Afrique Centrale                                           |
| <b>PAFN :</b>       | Plan d'Action Forestière National                                                                 |
| <b>PAN :</b>        | Programme d'Action National                                                                       |
| <b>PAS :</b>        | Programme d'Ajustement Structurel                                                                 |
| <b>PASR :</b>       | Programme d'Action Sous Régional                                                                  |
| <b>PCC :</b>        | Projet Changements Climatiques                                                                    |
| <b>PDF A :</b>      | Document de Projet de Financement de type A                                                       |
| <b>PFE :</b>        | Projet Forêt et Environnement                                                                     |
| <b>PSFE :</b>       | Programme Sectoriel Forêts et Environnement                                                       |
| <b>PNAE :</b>       | Plan National d'Action pour l'Environnement                                                       |
| <b>PNUD :</b>       | Programme des Nations Unies pour l'Environnement                                                  |
| <b>PNUE :</b>       | Programme des Nations Unies pour le Développement                                                 |
| <b>PSVAP :</b>      | Programme Sectoriel de Valorisation des Aires Protégées                                           |
| <b>PRGIE :</b>      | Projet Régional de Gestion de l'Information Environnementale                                      |
| <b>RAPAC :</b>      | Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale                                                     |
| <b>RDC :</b>        | République Démocratique du Congo                                                                  |
| <b>ROSELT :</b>     | Réseau d'Observations et de Surveillance Ecologique à Long Terme                                  |
| <b>SAO :</b>        | Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone                                                        |
| <b>SIIE :</b>       | Système d'Information Intégré sur l'Environnement                                                 |
| <b>SOGADEL :</b>    | Société Gabonaise pour le Développement de l'Elevage                                              |
| <b>SNPA-DB :</b>    | Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique                                  |
| <b>WCS :</b>        | Société de Conservation de la Vie Sauvage                                                         |
| <b>WWF :</b>        | Fonds Mondial pour la Nature                                                                      |



## **PREFACE**

**Par Son Excellence, Madame Georgette KOKO, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la Recherche et de la Technologie**

A l'heure où le monde parle sans cesse de gestion durable de nos écosystèmes, le Gabon à l'instar de la communauté internationale s'est conformé à la nouvelle donne. L'entrée en vigueur le 17 Juin 1994 à Paris (France), de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Désertification (UNCCD) a marqué un des aboutissements des pays touchés par ce phénomène, débattu en long et en large durant la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED), tenue à Rio de Janeiro en Juin 1992 et repris durant le Sommet Mondial de la Terre tenu en Août-Septembre 2002 à Johannesburg.

Le Gabon, pays forestier du Bassin du Congo connaît des problèmes liés à la dégradation de ces ressources en terres. En dépit, d'un couvert forestier dense près de 80 à 85% du territoire national, la forêt a de tout temps marqué l'économie du Gabon. A cet effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont eu à cœur de protéger ce milieu fragile.

Au cours de ces 40 dernières années, le Gabon a connu de profondes mutations économiques et sociales qui ont considérablement affecté l'impact des activités humaines sur l'environnement. Si on prend l'année 1960 comme référence, les performances économiques exprimées en taux de croissance du PIB, ont été particulièrement remarquables, comparées aux pays de la sous région. L'économie gabonaise a connu une croissance forte, soutenue et prolongée : le PIB a été multiplié par 95 ; le budget de l'Etat par 140 ; les exportations par 121 et les recettes budgétaires par 125.

Cependant, ces performances n'ont été réalisées qu'au prix d'une forte sollicitation des patrimoines forestier, minier, pétrolier et halieutique, ce qui n'est pas sans conséquence sur la ressource environnementale. D'autant que l'extension de «l'économie extractive», amplifiée par la crise économique et la contraction subséquente du marché de l'emploi, a conduit de nombreux actifs du secteur formel à développer des stratégies de survie basés sur une utilisation du patrimoine naturel. D'où le développement, sans précédent depuis 1985, de la chasse commerciale, de la cueillette, de la pêche artisanale, de l'agriculture périurbaine, laquelle tend à se substituer à l'agriculture rurale traditionnelle, déclinante.

Toutes tendances qui se traduisent par une érosion significative des ressources sensibles : dégradation des forêts côtières, dont le potentiel de production est structurellement orienté à la baisse ; érosion du capital faunique, dont le potentiel éco-touristique est déprécié par suite du développement anarchique des activités cynégétiques, qui exercent une pression de plus en plus insoutenable sur la faune sauvage ; menaces sur le milieu marin et sa biodiversité, imputables à la compétition entre les activités halieutiques artisanales et industrielles ; émergence des risques miniers et pétroliers et épuisement de certaines ressources du sous-sol.

C'est dans ce sens que le Gabon s'est attelé à élaborer l'instrument principal qui doit assurer sa mise en œuvre au niveau national, à savoir le Programme d'Action National (PAN). Cet exercice a été jadis, en partie initié dans le cadre du Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE), dont les principales recommandations portaient sur cette importante problématique. Le PAN constitue pour notre pays, un cadre stratégique devant permettre la prise en compte de la dimension environnementale de la dégradation des sols, dans le processus de développement économique et social.

Conformément aux principes directeurs de l'UNCCD, basés sur les notions de **Participation, Partenariat et Solidarité**, le processus d'élaboration du PAN au Gabon a connu une implication sans précédent, de tous les segments de la société gabonaise intéressés par le phénomène de la dégradation des sols : services techniques de l'Etat, producteurs ruraux, organisations non gouvernementales, associations de jeunes et de femmes, société civile, structures de recherche et de formation, secteur privé, élus locaux, professionnels de la communication, etc.

Ce processus a offert l'opportunité de passer en revue les expériences antérieures en matière de lutte contre la dégradation des terres. Les concertations menées à tous les niveaux du pays ont permis aux différents acteurs de procéder à un examen approfondi des problèmes, de tirer les enseignements des actions antérieures et de formuler un programme d'action qui a pour fil conducteur la prise en compte des préoccupations des populations à la base et le partenariat entre tous les acteurs, dans le cadre de la réalisation des actions retenues.

Les partenaires au développement ont également contribué activement à ce processus à travers la participation à son financement et à la formulation de propositions pertinentes lors des concertations.

Le pari de l'élaboration participative étant gagné, il s'agira, tout le long du processus de mise en œuvre, de veiller à ce que cette dynamique soit maintenue. Cela nous permettra certainement d'atteindre notre objectif de faire du PAN, le document cadre en matière de lutte contre la dégradation des terres au Gabon.

**Georgette KOKO**

# INTRODUCTION

## 1. Analyse contextuelle d'élaboration du Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT) au Gabon

Au titre de la convention, l'article 1<sup>er</sup> donne plusieurs définitions aux concepts désertification/sécheresse. Des études ont également apporté des explications complémentaires à cette approche, parmi lesquelles celles de DELWAULLE (JC), 1973 et MAINGUET (M), 1990. Selon DELWAULLE « [...] la désertification sera [...] la transformation d'une zone aride en une zone désertique, quelles que soient les causes qui l'occasionnent »<sup>2</sup>.

Pour MAINGUET, « la désertification est une crise de l'environnement dont le terme est la mise en place de paysages désertiques : dégradation qualitative par disparition irréversible de certaines espèces végétales, et quantitative par le tarissement définitif des points d'eau de surface (mares, lacs, sources) abaissement des nappes souterraines, majoration, enfin, de la dégradation des sols par des processus d'érosion éolienne et hydrique »<sup>3</sup>.

Depuis près de dix ans, l'intégration des considérations environnementales dans le développement économique et dans les politiques sectorielles représente un défi pour le Gabon.

C'est ainsi qu'un regain d'intérêt se fait sentir dans le secteur de l'environnement, qui oriente progressivement sa politique vers l'approche de « **développement durable** » Selon le Rapport Brundtland (1987), le développement durable est celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

Ainsi, suite aux engagements internationaux pris par le Gabon en faveur de la protection de l'environnement, on assiste à une conjonction des efforts d'investissements des pouvoirs publics dans ce secteur. Ils y déploient une politique sectorielle qui, avec la contribution de l'ensemble des partenaires, a toutes les chances d'amener le Gabon à évoluer progressivement vers le développement durable.

### 2.1. Contexte géographique

Le Gabon s'étend de part et d'autre de l'Equateur entre, d'une part, 2°30' de latitude Nord et 3°55' de latitude Sud et, d'autre part, 8°30' et 14°30' de longitude Est. Limité au Nord par la Guinée Equatoriale, et le Cameroun, à l'Est et au Sud par le Congo (Brazzaville), le Gabon couvre une superficie évaluée à 267.667 km<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Le terme "désertification" désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ;  
- l'expression "lutte contre la désertification" désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d'un développement durable ;  
- le terme "sécheresse" désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres ;  
- l'expression "atténuation des effets de la sécheresse" désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification ;  
- l'expression "dégradation des terres" désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l'utilisation des terres ou d'un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l'activité de l'homme et à ses modes de peuplement ;

<sup>2</sup> DELWAULLE (JC), 1973

<sup>3</sup> MAINGUET (M) 1990

De par sa situation géographique, le Gabon a un climat de type équatorial humide à température peu variable (voisine de 26° C toute l'année), à humidité de l'air élevée (80 à 85%) et à précipitations fréquentes et abondantes (1500 à 4000 mm/an). Cependant, ces traits généraux ne sont pas uniformes pour l'ensemble du territoire.

Le climat ainsi caractérisé induit une pédogenèse du type « ferrallitique » se traduisant par une hydrolyse totale des minéraux primaires suivie d'une élimination quasi totale des bases. Les sols formés ont un complexe d'échange souvent dé-saturé, donc pauvres en éléments minéraux (biogènes).

Les fortes précipitations associées à une topographie dominée par des reliefs accidentés, auxquels s'ajoutent des actions anthropiques, telles que l'intense exploitation forestière et les techniques agricoles traditionnelles (brûlis) et modernes (effet de labour) augmentent les risques d'érosion des sols (perte en terre).

## **2.2. Contexte démographique**

Le Gabon a une population estimée à 1.586 876 habitants (RGPH, 2003), inégalement répartie (81,83% en milieu urbain et 18,16% en milieu rural ; contre 73,1% en milieu urbain et 26,9% en milieu rural en 1993). Répartie sur une superficie de 267.667 km<sup>2</sup>, la densité de la population gabonaise est de 5,2 hab/km<sup>2</sup>.

## **2.3. Contexte économique**

Depuis l'indépendance, toute l'activité économique a été basée sur l'exploitation des ressources naturelles essentiellement dans le secteur primaire (forêt, pêche, pétrole, manganèse). Cela a rendu le pays dépendant de l'évolution des cours de ces matières et des fluctuations du taux de change des devises étrangères, notamment le dollar américain.

Le secteur forestier a longtemps constitué la principale richesse du pays avant d'être devancé par le pétrole (au début des années 70). Il occupe la deuxième place dans les recettes d'exportation (55 à 60 milliards de F CFA) de l'Etat, mais il demeure toujours le premier employeur du secteur privé avec près de 18% de la population active et plus de 10 milliards de F CFA de salaires distribués par an.<sup>4</sup>

La forêt gabonaise couvre environ 22 millions d'hectares, soit près de 85% de la superficie totale. Elle recèle de nombreuses essences exploitables (400) dont 60 sont exploitées. Le potentiel global sur pied est de 2.600 millions de m<sup>3</sup> et le potentiel en bois commercialisable de 1 500 m<sup>3</sup> (dont 130 millions pour l'okoumé). Le niveau annuel de la production avoisine les 2,5 millions de m<sup>3</sup>.<sup>5</sup>

Le secteur de la pêche joue un rôle non négligeable dans l'économie nationale. La production totale en 2003 est évaluée à 43 673 tonnes de ressources halieutiques contre 40 953 en 2002, soit une hausse de 6,6%. Cependant, cette production ne couvre que 70% des besoins locaux en poissons. De ce fait, le Gabon est obligé d'importer chaque année plus de la moitié de ses besoins en poisson pour assurer la sécurité alimentaire de sa population, ce qui représente une perte en devises conséquente au gré de la conjoncture du secteur.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ministère de l'Economie et des Finances, Tableau de bord de l'Economie 2004, n°34

<sup>5</sup> Op cit

<sup>6</sup> ibdem

Le secteur agricole est le sixième pourvoyeur d'emplois dans le secteur privé moderne. Les filières pétrolière et minière ayant été privilégiées au détriment de l'agriculture, la contribution de celle-ci au Produit Intérieur Brut (PIB) demeure très faible et baisse d'année en année. Elle est passée de 16% en 1964, 10% en 1975, à 6,7% en 1992 puis à 4% en 2003<sup>7</sup>. Le Gabon est toujours tributaire des importations qui couvrent environ 60% des besoins alimentaires du pays.

Face à ce constat, les pouvoirs publics avaient réagi en déclarant l'agriculture secteur prioritaire. Elle devrait désormais s'orienter vers la réalisation des objectifs fondamentaux suivants :

- l'amélioration durable des conditions de vie des populations rurales ;
- l'autosuffisance alimentaire ;
- la contribution accrue de l'agriculture et de l'élevage à la constitution du PIB ;
- la création de nombreux emplois ;
- la lutte contre la pauvreté.

Depuis 2003, le secteur pétrolier a enregistré de bonnes performances dans les domaines de l'exploration, de la production et de l'exportation. Dans le domaine de l'exploration, l'activité s'est illustrée par le forage de 14 puits. La production quant à elle a augmenté de 6,9% s'établissant à 13,43 millions de tonnes contre 12,56 de millions de tonnes en 2002. Les exportations de brut durant la même année ont atteint le plafond de 12,68 millions de tonnes contre 11,64 millions de tonnes en 2002, correspondant à une augmentation de 8,9%.

Le secteur minier est caractérisé par une production globale de minerai de manganèse estimée à 2 millions de tonnes en 2003 contre 1,856 millions en 2002, soit un accroissement de 7,8%. La production d'agglomérés quant à elle, en 2003, a atteint 403005 tonnes contre 301275 tonnes en 2002, soit une hausse de 34%. Au cours de la même période, les exportations ont atteint 1,944 millions de tonnes contre 1,932 millions de tonnes en 2002, soit une progression de 0,6%.

En vue de consolider ses actions de développement, et singulièrement dans la lutte contre la pauvreté, le Gabon a élaboré un Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCR) dont les principaux axes sont :

- l'accélération de la croissance en diversifiant les secteurs d'activité (agriculture, pêche, forêts, tourisme,) et en stimulant le secteur privé ;
- l'amélioration de l'infrastructure de base dans certaines zones ;
- l'accroissement des ressources humaines ;
- le renforcement de la bonne gouvernance et des capacités institutionnelles.

## **2.4. Contexte environnemental**

Le Gabon constitue un sanctuaire naturel d'une diversité biologique exceptionnelle. Sa richesse est l'une des plus importantes de toute la forêt tropicale africaine. Près de 40% de la superficie des forêts est restée dans un état primaire et le taux de déforestation est estimé à environ 0,1% par an<sup>8</sup>.

La flore et la faune sont riches et présentent un taux d'endémisme et une diversité biologique très élevés. On estime généralement que, sur le plan des espèces végétales, c'est la région la plus riche d'Afrique ; ce qui en fait un refuge pour plusieurs d'entre elles<sup>9</sup>. Il a été dénombré jusqu'à ce jour plus de 8.000 espèces végétales, ainsi qu'une faune de plus de 150 espèces de mammifères parmi lesquels, on compte 19 espèces de primates. La population des grands primates est estimée à 35.000 gorilles et 64.000 chimpanzés. De plus, selon les mêmes sources, le Gabon abrite une

---

<sup>7</sup> Idem

<sup>8</sup> Rapport d'activités, DGEF, 2005

<sup>9</sup> Stratégie Nationale Diversité Biologique, Plan d'action, 1999

importante population d'éléphants estimée à 80.000 individus <sup>10</sup> Avec plus de 600 espèces d'oiseaux, l'avifaune est également représentative.

Par ailleurs, le Gabon possède une façade maritime longue de 800 km, un plateau continental de près de 40.000 km<sup>2</sup> et des eaux riches en ressources halieutiques, dont les stocks sont estimés à 250.000 tonnes de petits pélagiques (sardinelles, anchois, chinchards), 400.000 à 500.000 tonnes de thonidés, 65.000 tonnes d'espèces démersales et 2.000 tonnes de crevettes<sup>11</sup>. On y trouve également des quantités importantes de langoustes, crevettes, crabes et seiches. Les ressources halieutiques des estuaires et des lagunes ne sont pas encore entièrement inventoriées. Il en est de même de stocks de poissons vivant dans les eaux continentales.

Depuis peu, sur l'initiative des pouvoirs publics, 13 parcs nationaux mettant ainsi en réserve près de 11% du territoire national, ont été créés. Cette initiative répond aux conclusions et recommandations formulées dans le cadre de la Stratégie Nationale et Plan d'Action en matière de Diversité Biologique. Elle contribue également aux efforts de conservation de l'environnement mondial.

L'eau, ressource abondante, est peu valorisée. Les différents usages de celle-ci ne représentent qu'un faible pourcentage des ressources en eau disponibles annuellement. Ainsi, l'implantation massive et anarchique des populations dans les grandes villes du pays de même que l'insuffisance d'assainissement et des systèmes d'épuration de l'eau, de collecte et de traitement des déchets, font que la qualité de l'eau soit fortement dégradée.

## **2.5. Les menaces qui pèsent sur l'environnement et les ressources**

En dépit de la faible densité de la population (5,2 hab/km<sup>2</sup>) et de l'impact écologique peu marqué de l'agriculture itinérante sur brûlis, les activités anthropiques telles que l'exploitation forestière, intense dans certaines zones, et le braconnage, menacent certains écosystèmes et contribuent à la dégradation du milieu. Ces menaces s'expriment sous quatre formes :

- les pollutions diverses des milieux qui engendrent l'appauvrissement et mettent en péril la santé publique surtout en milieu urbain ;
- l'épuisement progressif de la première zone forestière, située le long du littoral, du fait d'une exploitation intensive et répétitive qui menace la régénération naturelle de la forêt et par là même sa pérennité ;
- la pratique des méthodes traditionnelles de culture (brûlis) ;
- l'intensification du braconnage, favorisée par la demande permanente et croissante de consommateurs urbains, risque de faire disparaître à moyenne échéance et de manière définitive certaines espèces animales du Gabon.

Au regard de l'abondance des ressources naturelles et des menaces qui pèsent sur celles-ci, les défis à relever, en ce début du troisième millénaire, sont dus à la spécificité de l'environnement naturel et humain du Gabon, mais aussi au paradoxe lié au concept de « développement durable » : **Comment conserver ces ressources naturelles abondantes, tout en y exerçant une pression, afin de garantir le développement économique des populations ?**

La recherche d'un juste équilibre revient à trouver une réponse objective et réaliste à la question de savoir, **comment concevoir une économie viable et dynamique qui ne détruise pas les ressources naturelles et les systèmes écologiques dont elle dépend ?**

---

<sup>10</sup> Idem

<sup>11</sup> PSFE, 2001

Autrement dit, **comment continuer à produire du pétrole, couper du bois, creuser des galeries pour y extraire des minerais, défricher des forêts pour des besoins agricoles, etc... sans pour autant nuire à la biodiversité et occasionner la dégradation des terres ?**

Pour y parvenir, le Gabon a mis en place une politique axée sur le renforcement du cadre juridique et l'élaboration des exercices de planification afin de mettre en œuvre les conventions de Rio dont celle relative à la lutte contre la désertification. La ratification de celle-ci le 26 février 1998 a conduit le pays à prendre des mesures visant à :

- mieux comprendre le concept désertification/sécheresse ;
- prendre en compte ses impacts dans les secteurs d'activités socio-économiques ;
- proposer des actions susceptibles d'endiguer les effets de la dégradation des terres.

Ainsi, l'élaboration du Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT) constitue l'outil permettant de cerner lesdites mesures.



### 3. Modalités d'élaboration du Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT)

Conformément aux dispositions du texte de base de la CCD en son article 3<sup>12</sup> et de l'annexe régionale pour l'Afrique (articles 6 et 8)<sup>13</sup>, l'élaboration du PANLCDT interpelle plusieurs catégories d'acteurs, dont les préoccupations doivent être réellement prises en compte.

Le PANLCDT permet l'établissement d'un environnement favorable à un dialogue permanent entre les acteurs, en vue de susciter un consensus élargi sur le contenu et les orientations des programmes de lutte contre la dégradation des terres. Il favorise également la mise en place de mécanismes financiers flexibles, permettant de mobiliser en priorité des ressources nationales pour l'appui aux initiatives de lutte contre la dégradation des terres.

Les dispositions de l'article 10<sup>14</sup> du texte de base de la CCD, font du PANLCDT le principal instrument qui permet la traduction de la Convention en actions concrètes. Dans cette perspective, le programme :

- fait l'état actuel et évolution des ressources naturelles ;
- évalue les actions contre la lutte contre la dégradation des terres ;
- définit des éléments du programme d'action.

---

<sup>12</sup> L'article 3 alinéa a) de la Convention stipule que : « les Parties devraient s'assurer que les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu'un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l'action aux niveaux national et local. »

<sup>13</sup> L'articles 6 de la annexe régional pour l'Afrique stipulent que : « Outre les obligations générales que leur impose l'article 4, les pays développés Parties s'engagent :

(a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;

(b) à fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;

(c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application du paragraphe 2 (b) de l'article 20 ;

(d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d'autres sources non gouvernementales ; et

(e) à favoriser et à faciliter l'accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés. » et l'article 8 alinéa 1 « Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d'autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l'exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l'observation systématique ainsi que de la collecte et de l'échange d'informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question. »

<sup>14</sup> L'article 10 alinéa 1 de la convention stipule que : « Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse. »

**PREMIERE PARTIE:**

**ETAT ACTUEL ET EVOLUTION  
DES RESSOURCES NATURELLES**

## **1. Les tendances d'évolution des ressources naturelles**

Les potentialités naturelles dont dispose le Gabon sont relativement importantes. Toutefois, le processus de dégradation des ressources naturelles semble s'amplifier et s'accélérer sous les effets combinés de plusieurs facteurs (changement climatique et pressions anthropiques).

### **1.1 Ressources en eau**

#### **1.1.1 Eaux de surface**

Selon Jean Saint Vil<sup>15</sup>, l'un des traits les plus frappant du milieu naturel gabonais est la très forte densité du réseau hydrographique. Celui-ci résulte d'une part, de la configuration géologique et géomorphologique du pays et, d'autre part du régime et de la répartition de la pluviométrie dans la sous-région. Par ailleurs, on y dénombre plusieurs zones humides qui contribuent à alimenter les deux fleuves que sont l'Ogooué et la Nyanga. A ces deux fleuves, il conviendrait d'ajouter le Komo en raison de l'étendue de son bassin versant.

##### **1.1.1.1. L'Ogooué**

Il prend sa source aux monts Massa à 690 m d'altitude dans la partie congolaise des plateaux batéké. L'Ogooué sillonne le territoire sur une longueur de 1200 km environ et s'étend sur toutes les zones climatiques du Gabon. Son bassin de 193500 km<sup>2</sup> dessine un vaste triangle dont le sommet se trouve au Cap Lopez et la base unit approximativement Zanaga (Congo) et le mont Minkébé dans le Woleu-Ntem. Ce fleuve, est entrecoupé d'accidents notables dont le plus spectaculaire est la chute de Poubara (91 m de hauteur sur 70 km). L'Ogooué fait partie intégrante du paysage gabonais et sert de segment collecteur central dans lequel se déversent plusieurs cours d'eau dont les plus importants sont : la Mpassa, l'Ivindo et la Ngounié. Il se jette dans l'Océan Atlantique.

##### **1.1.1.2. La Nyanga**

La Nyanga est le second fleuve gabonais avec un bassin de 18 000 km<sup>2</sup> et une longueur de 600 km. Il prend sa source au cœur du massif du Chaillu dans les monts Birougou à environ 1000m d'altitude. Plusieurs chutes et rapides jalonnent son cours en l'occurrence les chutes d'Ivela et d'Igotchi. Son principal affluent est la Moukalaba. La Nyanga se jette dans l'Océan Atlantique à 70 km au nord de Mayumba.

##### **1.1.1.3. Le Komo**

Malgré ses dimensions relativement faibles (5000 km<sup>2</sup> environ de bassin versant et 230 km de long), le Komo ne demeure pas moins un élément considérable du réseau hydrographique gabonais. En effet, il forme avec la Mbei un vaste estuaire par lequel, il se jette dans le golfe de Guinée. Son cours est également perturbé par de nombreux accidents (chutes de Tchimbélé et de Kinguéle).

Il est à préciser que la pluviométrie, le relief, les sols et la végétation des diverses zones climatiques influencent les régimes des rivières et des fleuves. On distingue de nombreux régimes hydrologiques particuliers, regroupés en trois grandes zones :

- le régime hydrologique des plateaux du Nord-Est influencé par le climat ;

---

<sup>15</sup> [Toute cette section est tirée du document de SAINT VIL J., 1981](#)

- le régime hydrologique des plateaux batéké où agissent le climat, la végétation (steppe herbeuse voire arbustive maigre) et les sols (formations géologiques sableuses et gréseuses) déterminent le régime fluvial ;
- le régime hydrologique du reste du territoire (80% de la superficie) influencé par le relief, les sols et la végétation.

### 1.1.2. Les zones humides

Par définition, une zone humide est tout écosystème, aussi bien des rivières, lacs, lagunes, étangs, mares, marais, marécages que d'étendues d'eau marine dont la profondeur à haute marée ne dépasse pas 6 mètres.

Selon RABENKOGO N.<sup>16</sup>, les milieux humides se rencontrent presque sur tout le territoire national. Cependant l'on peut observer des secteurs de forte concentration (Nord-Est du Gabon et plaine côtière) et des secteurs de forte dispersion (bassin amont de l'Ogooué et les vallées de la Ngounié et de la Nyanga) conséquence de leur inégale répartition et de la variabilité de leur étendue.

Ainsi, le nord-est du Gabon est une zone de marais continentaux très étendue et de longues vallées marécageuses. On y rencontre les marais transfrontaliers (Gabon-Congo) de l'affluent de la rivière Ivindo dont la Djoua, dans la partie gabonaise, couvre une surface supérieure à 180 km<sup>2</sup>. Au niveau de la frontière Gabon-Cameroun, se trouve une plaine d'inondation d'un affluent de la rivière Kom.

A ces marais continentaux est associé un dense réseau de larges vallées marécageuses à fond plat, qui constituent les plaines d'inondation des rivières Ntem (120 km), Woleu (50 km), Ivindo (60 km), Ayina (25 km), Bèmvoula (40 km), Nouna (40 km) et Sing (45 km), dans la province du Woleu-Ntem et Wong (30 km), Zadié (150 km) et Liboumba (220 km) dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Dans le littoral, les zones humides sont assez importantes par leur étendue et leur diversité. On y trouve une variété d'embouchures (estuaires, deltas, baies et lagunes) et de vastes marais maritimes et fluvio-marins.

Les marais maritimes se rencontrent dans le delta de l'Ogooué (325 km<sup>2</sup>), sur les berges des estuaires du Komo (210 km<sup>2</sup>), du Muni (40 km<sup>2</sup>) et dans la baie de la Mondah (57,5 km<sup>2</sup>).

Les marais d'eau saumâtre ou salée occupent les rives des lagunes du Rembo-Nkomi (115 km<sup>2</sup>), de Ndougou (105 km<sup>2</sup>), d'Iguéla (40 km<sup>2</sup>) et de la Banio (20 km<sup>2</sup>).

Les marais continentaux, dans le cours moyen de l'Ogooué, occupent le lit majeur de Ndjolé à la ligne Ngola-Ondombo. On y trouve plus de 865 km<sup>2</sup> de lacs et de marais qui servent de plaine d'inondation à l'Ogooué, très développée entre Lambaréné et le delta maritime.

En aval de Lambaréné, la plaine d'inondation a une largeur qui varie entre 1,5 km, en aval du marais Nkengué et 75 km sur une ligne allant du lac Azingo au lac Oguemoué. De Lambaréné à la ligne Ngola-Ondombo, la plaine mesure environ 125 km et atteint un développement maximum et continu. Les marais, très étendus, occupent une surface égale ou supérieure à 665 km<sup>2</sup> (soit 595 km<sup>2</sup> pour le delta intérieur ou partie en aval de Lambaréné et 70 km<sup>2</sup> pour la section comprise entre

---

<sup>16</sup> RABENGOKO N., 2000

Ndjolé et Lambaréné). Les lacs les plus grands du pays sont : le lac Onangué (environ 120 km<sup>2</sup> de superficie), le lac Anangué (46 km<sup>2</sup>), le lac Azingo (40 km<sup>2</sup>), etc.

En revanche, en amont de Lambaréné à Ndjolé, le même auteur souligne que les marais et les lacs connaissent un développement moins important. Ils sont discontinus sur des distances pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres (par exemple 250 km de distance entre le marais du lac Nguéné et celui de la rivière Mbiné). Les zones humides comprises entre Ndjolé et Lambaréné couvrent une surface d'environ 87,5 km<sup>2</sup>. Les marais occupent 70 km<sup>2</sup> répartis en 20 km<sup>2</sup> pour le marais du lac Nguéné et 50 km<sup>2</sup> pour les marais de la rivière Mbiné. Les lacs ont une superficie totale de près de 17,5 km<sup>2</sup> dont 10 km<sup>2</sup> pour le lac Ayèm et 7,5 km<sup>2</sup> pour le lac Nguéné.

Enfin, le reste du pays est composé des zones humides de taille modeste telles que les marécages, les rivières et les petits lacs. Elles prédominent dans la plaine d'inondation du cours amont de l'Ogooué, la vallée de la Ngounié et celle de la Nyanga.

## **1.2. Ressources en sol**

Le climat équatorial chaud et humide oriente l'altération des roches vers une pédogenèse de type ferrallitique ; caractérisée par l'hydrolyse totale des minéraux primaires des roches mères, par l'exportation de la plus grande partie des cations (biogènes) libérés. Les éléments résiduels tels que le quartz, la kaolinite et les hydroxydes s'accumulent dans le milieu.

Il en résulte des sols à faible richesse chimique mais à caractéristiques physiques bonnes surtout lorsque les teneurs en argile sont suffisantes.

Ces sols, généralement profonds (2 à 5 m), à horizon organo-minéral peu épais (0 à 5 cm) reposent sur une épaisse altérite coiffée par une bande de concrétions de dimensions variables (stone-line). Les principaux facteurs qui impriment les caractéristiques aux sols et permettent leur différenciation sont : le climat, la géologie et la géomorphologie

### **- Le climat :**

Bien que globalement situé en zone équatoriale humide, le Gabon compte environ quatre régions climatiques<sup>17</sup> caractérisées comme suit :

- une région Nord-Nord-Est à l'est de l'équateur jusqu'à Mitzic-Booué où la saison sèche dure 3 mois et la pluviométrie varie de 1500 à 1800 mm/an ;
- une région Nord-Ouest de l'estuaire du Komo aux monts de Cristal où règne une saison sèche de 3 mois et tombent 2500 à 4000 mm/an de pluie ;
- une région Centrale entre l'estuaire du Komo et le Mayombe (au sud-ouest), la frontière congolaise (au Sud-Est) et une grande partie du massif du Chaillu. On y note 3 à 4 mois de saison sèche et une pluviométrie variant entre 1500 à 2500 mm/an ;
- une région Sud-Est (Haut Ogooué, Ogooué Lolo) à 3 mois de saison sèche et 1600 à 1800 mm/an de pluie.

---

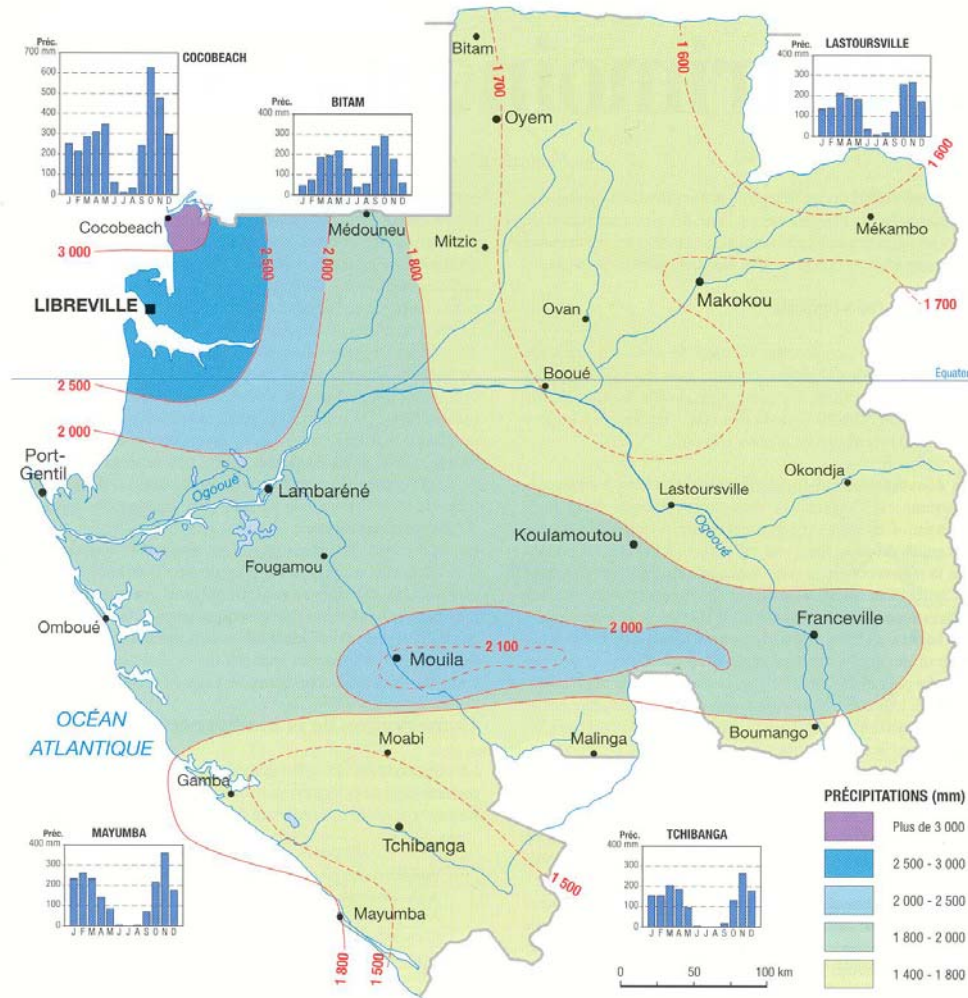
<sup>17</sup> CAROFF, RYDALESKI, 1970 : in MARTIN D., 1981

**Tabl. I : Moyennes pluviométriques annuelles des principales stations (1951-1990)**

| Ouest       | Moyennes | Nord-Est | Moyennes | Sud-Est      | Moyennes |
|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| Port-Gentil | 2002 mm  | Mékambo  | 1611 mm  | Moanda       | 2015 mm  |
| Lambaréné   | 1949 mm  | Mitzic   | 1668 mm  | Lastourville | 1770 mm  |
| Libreville  | 2887 mm  | Makokou  | 1672 mm  | Franceville  | 1885 mm  |
| Cocobeach   | 3165 mm  | Bitam    | 1770 mm  | -            | -        |

**Source :** DMN, 2004

**Fig.1 : Carte des zones climatiques du Gabon**



**Source :** MALOBA JD, 2004 in

## **- Géologie et géomorphologie**

Le Gabon présente des paysages variés. L'imbrication de la géologie à la géomorphologie a permis d'identifier nombreuses régions naturelles<sup>18</sup>.

On distingue du Nord au Sud :

- les plateaux Nord-Nord-Est : prolongement des surfaces aplanies du sud Cameroun à relief monotone où s'élèvent quelques inselbergs (région d'Oyem) et massif d'itabirites (minerais de fer) de Bélinga-Mékambo. Les roches dominantes sont représentées par les granites ;
- le bassin sédimentaire côtier (secondaire et tertiaire) : relief généralement plat (moins de 20 m d'altitude) roches mères variées (grès, argilite, marnes) ;
- la région sud-ouest : aux secteurs montagneux accidentés du Mayombe et des Monts Ikoundou, s'opposent les zones aplanies et ouvertes (savanes) dues aux étages schisto-calcaires de la Nyanga et de la Ngounié ;
- les montagnes gabonaises s'étendent des monts du Cristal au massif du Chaillu en passant par les monts de Ndjolé ;
- le bassin sédimentaire francevillien à paysages très variés dus à l'existence de plusieurs types de roches mères (grès, pélites, ampélites, jaspes, etc.) ;
- les plateaux Batéké, dont la grande extension se trouve au Congo sont constitués par des dépôts continentaux sableux du tertiaire recouvrant le socle granito-gneissique et une partie du francevillien.

### **1.2.1. Principaux types de sols**

#### **1.2.1.1. Les sols des plateaux Nord-Nord-Est**

Les sols rencontrés dépendent de leur position dans le paysage

Sur les sommets : les sols sont épais, présentent une couleur constante (jaune) et une induration plus ou moins intense en profondeur. La texture est argilo sableuse à sablo argileuse, le taux de matière organique varie entre 3 et 6% en surface (0-5 cm). Ils ont pour contraintes principales la faible fertilité chimique.

Entre les sommets s'étendent des bas-fonds plus ou moins larges. Les sols, constamment engorgés, subissent une pédogenèse influencée par la présence d'eau (hydromorphie).

Les sols hydromorphes des bas-fonds, à très faible drainage, à hétérogénéité texturale et organique ne peuvent convenir à une utilisation agricole. Cependant, localement, des petites rizicultures peuvent y être installées sur des faibles surfaces.

#### **1.2.1.2. Les sols du bassin sédimentaire côtier**

En relation avec la grande diversité des roches mères, les sols du bassin sédimentaire côtier présentent des caractéristiques variables. Ils sont en général de texture dominée par les sables et ont un bon drainage. De nombreuses cultures vivrières et arbustives (bananiers, palmier à huile, hévéa, etc..) peuvent s'y adapter. Dans les dépressions se sont développés des sols hydromorphes qui ne peuvent être utilisés qu'en saison sèche pour le maraîchage et la riziculture.

---

<sup>18</sup> FONTES, 1975 in MARTIN D., 1981

### **1.2.1.3. Les sols de mangroves**

Le terme « mangrove » s'applique exclusivement à la frange de terre qui subit de façon permanente ou temporaire l'influence des eaux salée ou saumâtre (halomorphie). L'aspect de la mangrove varie de la façade côtière à celle du delta de l'Ogooué (MARIUS, 1971).

L'évolution des sédiments accumulés dépend de leur distance à l'océan et de la présence plus ou moins importante des sels solubles et des composés soufrés. Ces sols sont inutilisables dans les conditions actuelles (MARTIN D. et al 1981).

### **1.2.1.4. Les sols de la région sud-ouest**

Dans cet ensemble à reliefs variés (relief accidenté du synclinal Ngounié-Nyanga et plateaux schisto-calcaire), la pédogenèse est complexe et la répartition des sols est liée à la géologie.

Sur la partie accidentée du synclinal, les sols ont une texture argileuse et un complexe d'échange désaturé. L'agriculture paysanne peut pratiquer une gamme variée de cultures vivrières. Le relief rend impossible toute agriculture moderne.

Sur les reliefs plats des plateaux schisto-calcaires, la pédogenèse est influencée par les produits d'altération des calcaires sous-jacents. Les sols, à texture argilo-sableuse à sablo-argileuse, présentent des fortes accumulations d'éléments grossiers à faible profondeur, des teneurs en matière organique faibles et des capacités d'échange ne dépassant pas 10 mé/100g de sol en surface. Ces sols sont très peu utilisés même en agriculture paysanne.

### **1.2.1.5. Les sols des montagnes gabonaises**

La pédogenèse ferrallitique des sols de cette région est caractérisée par une altération des minéraux peu intense. Il en résulte des sols, peu profonds continuellement rajeunis par l'érosion, à texture sablo-argileuse à argileuse. La teneur en matière organique avoisine 10% en surface, la capacité d'échange est plus élevée que dans les autres sols ferrallitiques typiques (10-20 mé/100g de sol).

Les pentes, généralement fortes et la faible profondeur des sols, constituent les principales contraintes quant à la mise en valeur des sols de cette région.

### **1.2.1.6. Les sols du bassin sédimentaire francevillien**

La morphologie alterne entre les anciens plateaux élevés et les récentes formations plus basses. Malgré leur faible fertilité chimique, compensée par d'assez bonnes caractéristiques physiques, les sols des sommets des plateaux peuvent convenir à des utilisations diverses même si leur vocation principale paraît être l'élevage.

Les sols des formations basses sont plus épais, rajeunis et leurs principales caractéristiques sont liées à la nature des roches mères. La texture est argilo-sableuse à sablo-argileuse. L'appauvrissement des horizons supérieurs est d'autant plus intense que le sol est plus riche en sable. Ces sols peuvent être utilisés pour l'agriculture paysanne, mais les pâturages intensifs et extensifs sont également possibles.

### **1.2.1.7. Les sols des plateaux Batéké**

Les sols de cette région se sont développés sur des dépôts continentaux sableux du tertiaire ayant recouvert le socle ainsi qu'une partie du francevillien. Ils ont une texture sableuse dominée par les sables grossiers. Les processus pédogénétiques majeurs tels que : l'appauvrissement, la podzolisation et l'hydromorphie s'expriment en fonction la position des profils dans le paysage.



Les sommets des collines portent des sols de type ferrallitique appauvri ou lessivé, à texture sableuse à sable grossier, à faible fertilité chimique ne permettant qu'une agriculture de subsistance à faibles rendements ou un pâturage extensif à faible valeur nutritive pour les animaux. Le reboisement est par endroits possible. Quelques cirques d'érosion plus ou moins actifs existent (canyon de Léconi).

Sur les pentes, les mêmes sols appauvris présentent des horizons blanc-cendre caractéristiques des sols podzoliques (podzols tropicaux).

Les vallées sont comblées d'alluvions sableuses provenant probablement des cirques d'érosion. Sur ces alluvions, se sont développés des sols variés notamment des pseudo-podzols à horizon humo-ferrique induré, et des sols hydromorphes où s'accumule de la matière organique.

Les problèmes de drainage auxquels s'ajoute la faible fertilité chimique excluent ces sols de toute utilisation.

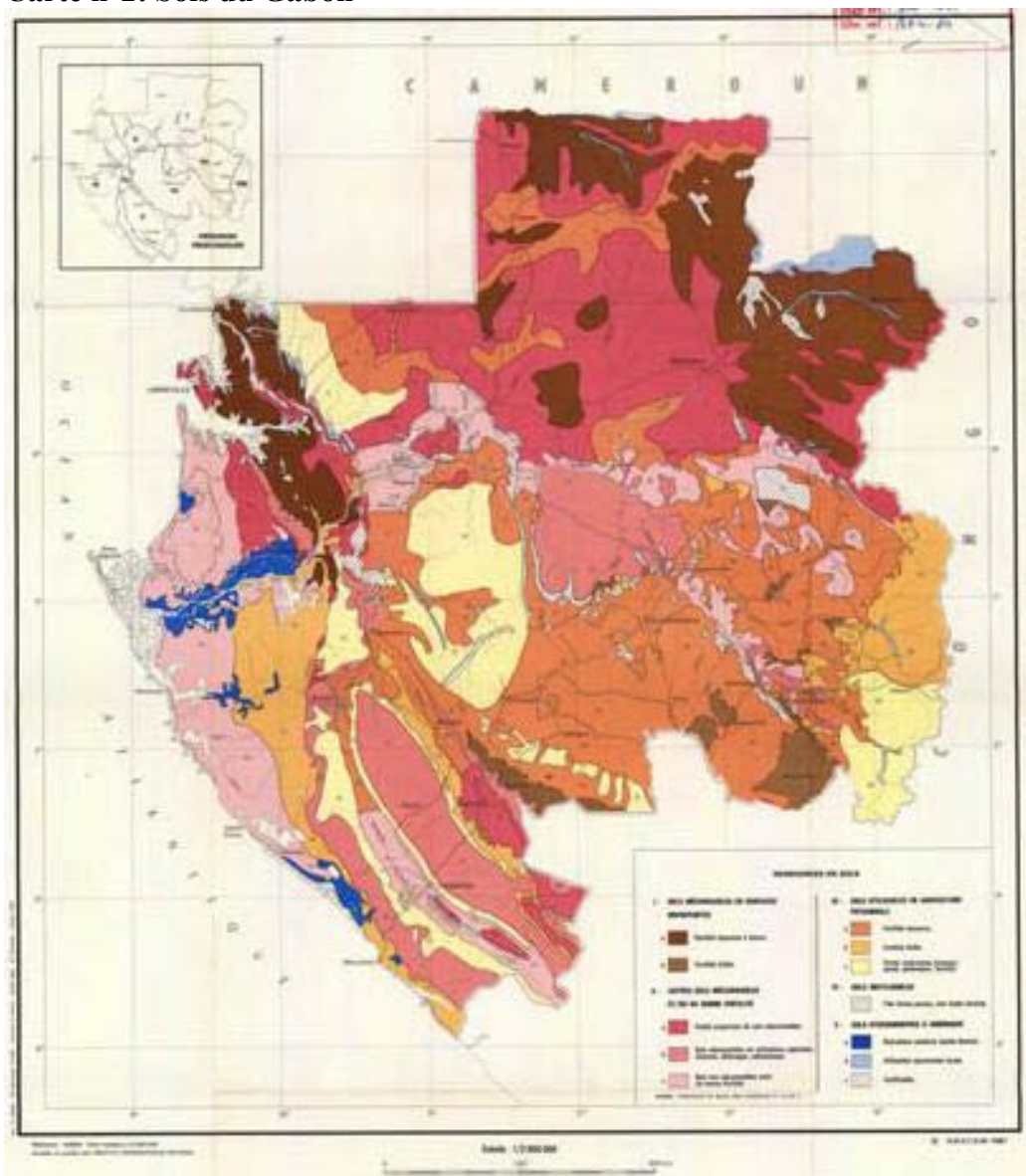
### **1.2.2. Menaces sur les sols**

Le Gabon dispose de 85 % de massif forestier et de 15% de savanes, de mangroves et de marécages ouverts. Faiblement peuplé (1.586.876 hab), le Gabon a une population rurale estimée à 25% qui n'exploite que 2% des terres cultivables. Malgré ce constat, les forêts du Gabon subissent des menaces de plus en plus graves à cause de l'exploitation forestière intense et de l'utilisation des techniques agricoles traditionnelles (brûlis). On note de ce fait la régression du couvert forestier et l'apparition par endroits des formations végétales de type savanicole.

A ces actions anthropiques s'ajoutent les effets de fortes précipitations (1500 à 4000 mm/an) associés aux facteurs topographiques dominés par des reliefs accidentés. Les sols du Gabon sont ainsi exposés à des risques d'érosion de plus en plus importants caractérisée par .

- la diminution des potentiels physiques et chimiques des sols ;
- la baisse de productivité et la baisse des rendements des cultures ;
- la précarité de la sécurité alimentaire et la pauvreté ;
- l'altération de la qualité de l'eau.

## Carte n°2: Sols du Gabon



**Source :** MARTIN D, 19

### 1.3. Ressources végétales

Le bois est l'une des principales ressources renouvelables du Gabon et la forêt a toujours joué un rôle de premier plan dans l'économie gabonaise. La principale espèce exploitée est l'Okoumé dont le Gabon a pour ainsi dire le « monopole », puisque plus de 80 % de son aire de distribution s'y trouvent. L'Ozigo est la deuxième essence exploitée. Outre l'Okoumé et l'Ozigo, d'autres essences appelées « Bois divers » possèdent un potentiel commercial également important.

L'exploitation du secteur bois a connu un regain d'intérêt, avec les améliorations contenues dans la nouvelle législation forestière (Loi 16/2001 du 31 décembre 2001 dit Code forestier en République Gabonaise), qui encourage les exploitants forestiers à élaborer des plans d'aménagement.

La production forestière annuelle varie en moyenne entre 3 et 3,5 millions de m<sup>3</sup> de grumes, répartie comme suit :

- exportations directes d'Okoumé et d'Ozigo : 1,5 à 2 millions de m<sup>3</sup>/an
- exportations de bois divers (autres essences combinées): 700 à 800 mille m<sup>3</sup>/an.

- consommations des industries locales : 600 à 1000 m<sup>3</sup>/an.

**Tableau I** : Niveau de production, d'exportation et de consommation

| Années            | Production<br>(x 1000 m <sup>3</sup> ) | Exportation<br>(x 1000 m <sup>3</sup> ) | Consommation<br>locale (x 1000 m <sup>3</sup> ) |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2000              | 3 714                                  | 2 579                                   | 1 135                                           |
| 2001              | 3 531                                  | 2 310                                   | 1 221                                           |
| 2002              | 2 825                                  | 1 927                                   | 898                                             |
| 2003              | 3 020                                  | 1 717                                   | 1 303                                           |
| 2004              | 2 562                                  | 1 959                                   | 603                                             |
| 2005 (Estimation) | 3 740                                  | 1 870                                   | 1 870                                           |
| 2006 (estimation) | 3 983                                  | 1 992                                   | 1 999                                           |

**Source** : DGEF, 2005

Le taux de transformation du bois au Gabon est demeuré faible au cours de ces dernières années (10%). Conscient de ce faible taux et en vue d'accroître la valeur ajoutée de ce secteur vital de l'économie gabonaise, le Gabon a lancé par l'intermédiaire du nouveau Code Forestier, une vaste politique d'encouragement de l'industrialisation plus poussée de la filière bois

Les forêts denses humides sans okoumé. L'okoumé disparaît des forêts du nord et du nord-est. Celles-ci sont en revanche plus diversifiées: l'ako, le limbali, le limba, l'ayous, le wengé, le moabi, le dabéma s'y trouvent en abondance.

Les écosystèmes de forêts inondées. Deux types se distinguent: les marais maritimes et les marais continentaux, qui se présentent comme suit.

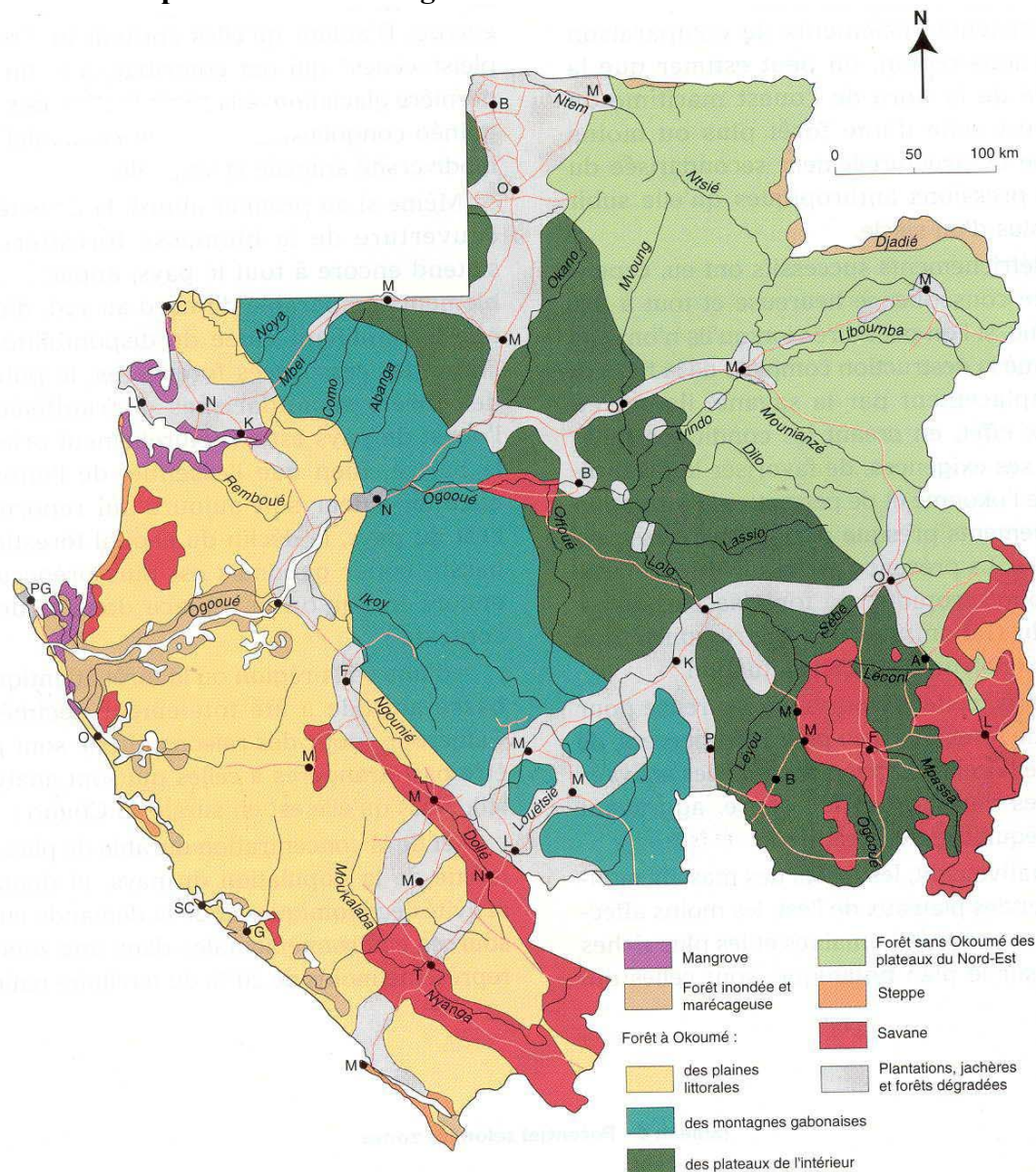
#### **1.3.1. La mangrove**

Elle s'étend sur plus de 3500 Km<sup>2</sup> à travers le pays et est essentiellement constituée de *Rhizophora* (palétuvier) et d'*Avicennia*. Elle se localise le long du littoral côtier et dans les lagunes à eau saumâtre.

#### **1.3.2. La savane**

Elle est localisée dans les plateaux Batéké, dans les vallées de la Nyanga et de la Ngounié. On la trouve également dans la région de la Lopé et par îlots dans la zone côtière. Elle se compose principalement de graminées telles que l'*Hyparrhenia*, *Andropogon*, *Pobeguinea*. La strate herbacée est parfois dominée par des arbustes tels que *Hymenocardia acida*, *Bridelia* et *Annona senegalensis*.

**Carte n°3: Principales formations végétales**



**Source :** CABALLE G., 1982 in Géographie et Cartographie du Gabon pp. 34-35

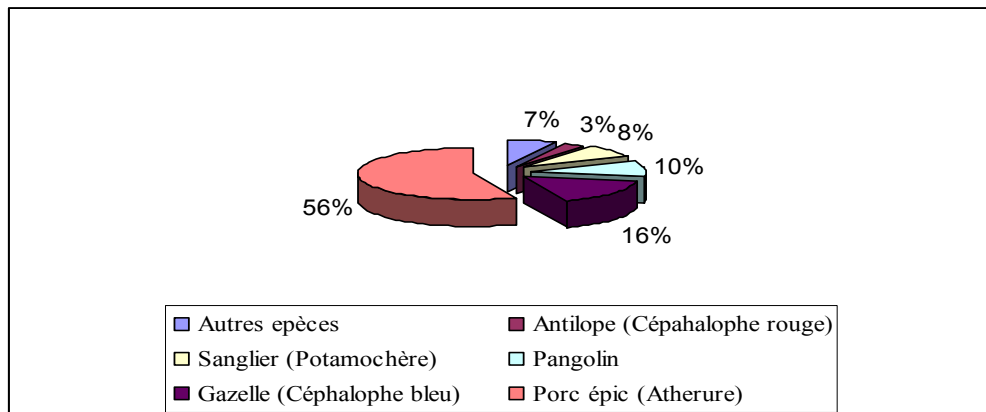
#### 1.4. Ressources animales

Plusieurs types de chasse sont pratiqués au Gabon (chasse de subsistance, chasse sportive, chasse commerciale). La détérioration du niveau de vie, causée par la situation économique difficile et le chômage qui en découle, auxquels on adjoint la forte demande en viande de brousse dans les centres urbains, font du braconnage une activité lucrative, donc difficile à juguler (WWF/PNUD, 1998). On constate ainsi dans certaines régions (cas de la Forêt de la Mondah) la raréfaction, voire la disparition de certaines espèces animales notamment le Situtunga (*Tragelaphus spekei scriptus*), le potamochère (*Potamochoerus porcus*), et le Mandrill (*Papio sphinx*).

Aussi, 30 000 tonnes de viande de brousse sont consommées par an (2003). Graph. I, ci-après.



**Graph. I : Les espèces de gibier les plus consommées au Gabon**

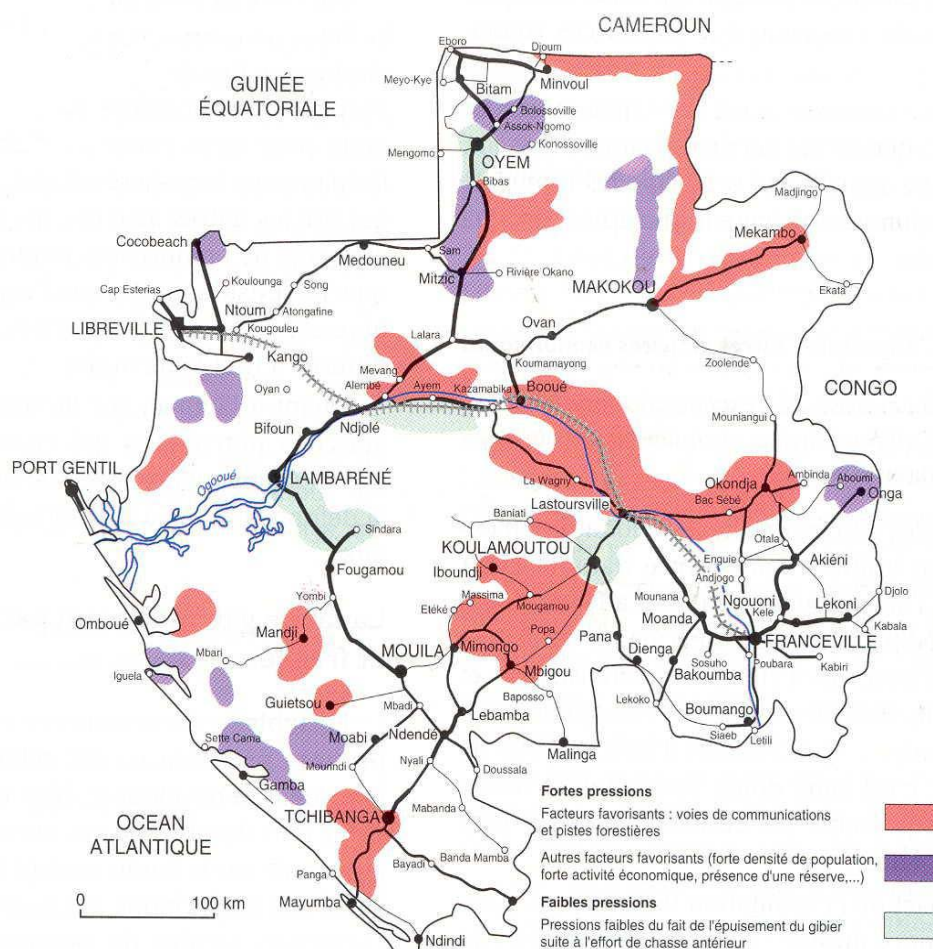


Source : Filière de viande de brousse au Gabon (WCS), Infos 2, janvier 2005

Cette situation illustre l'appauvrissement aussi qualitative que quantitative des ressources fauniques dans les forêts périurbaines des grandes villes (Libreville, Lambaréné,...).

Les foyers de pression sur les ressources fauniques ont été identifiés lors des travaux du PNAE telle que le montre la carte n°4 ci-après.

**Carte n°4 : Foyers de pression**



PNAE 1999 - Carte établie avec l'appui de la Direction de la Faune

**Source : PNAE, 2001**

Pour réduire l'importation des produits carnés et atténuer la pression sur la faune sauvage, le Gabon a initié des activités d'élevage dont le niveau actuel du cheptel est donné par les statistiques fournies par la Direction Générale de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.

**Tableau II** : Situation du cheptel en 2005

| Année/<br>Espèces | Cheptel nombre<br>de têtes | Cheptel<br>exploitable<br>nombre de tête | Production<br>nationale par<br>Tonnes | Consommation<br>Tonnes | Taux de<br>couverture |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>2005</b>       |                            |                                          |                                       |                        |                       |
| bovins            | 5 000                      | 600                                      | 90                                    | 9 555                  | 0,94                  |
| ovins             | 231 184                    | 60 108                                   | 865                                   | 1 092                  | 79                    |
| caprins           | 92 030                     | 24 848                                   | 328                                   | 328                    | 100                   |
| porcin            | 232 750                    | 69 825                                   | 3 518                                 | 7 508                  | 47                    |
| volaille          | 3 586 464                  | 3 586 464                                | 4 022                                 | 13 869                 | 29                    |
| œufs (nbr)        |                            |                                          | 51 653 227                            | 58 696 849             | 88                    |

**Source** : DGAE, 2005

### 1.5. Ressources halieutiques

Le Gabon qui possède une façade maritime longue de 800 km, a un plateau continental de près de 40000 km<sup>2</sup> et des eaux riches en ressources halieutiques. Les stocks sont estimés à 250000 tonnes de petits pélagiques (sardinelles, anchois, chinchards), 400000 à 500000 tonnes de thonidés durant six à huit mois par an, 65000 tonnes d'espèces démersales et 2000 tonnes de crevettes jouent auxquelles s'ajoutent des quantités importantes de langoustes, crabes et seiches.

Les ressources halieutiques des estuaires et des lagunes ne sont pas entièrement inventoriées. Il en est de même des stocks de poissons des eaux continentales.

Les données statistiques sur les évolutions des captures sont reprises sur le tableau et le graphique ci-dessous :

**Tableau III**: Evolution des captures

| Types de pêche     | 1998         | 1999         | 2000      | 2001         | 2002         | 2003         | 2004         |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pêche industrielle | 13,96        | 11,38        | 11,73     | 9,48         | 10,96        | 12,49        | 6,6          |
| Pêche artisanale   | 30,64        | 29,19        | 24,89     | 23,49        | 20,5         | 22,7         | 8,5          |
| Pêche continentale | 9,44         | 10           | 10,83     | 8,94         | 9,42         | 9,5          | 4            |
| Aquaculture        | 0,55         | 0,55         | 0,55      | 0,11         | 0,07         | 0,08         | 0            |
| <b>Total</b>       | <b>54,59</b> | <b>51,12</b> | <b>48</b> | <b>42,02</b> | <b>40,95</b> | <b>44,85</b> | <b>18,52</b> |

NB :

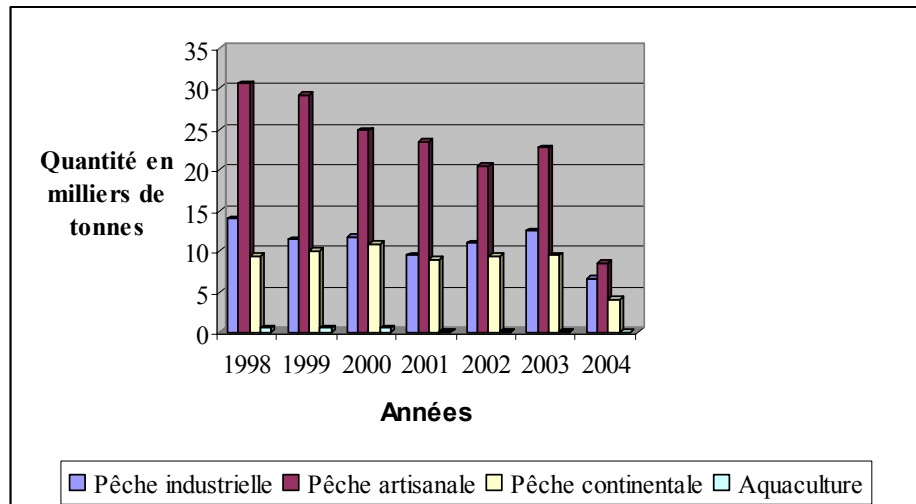
Pêche industrielle : tendances janvier-juin 2004

Pêche artisanale maritime : tendances janvier-août province de l'Estuaire

Pêche continentale : tendances janvier -juin 2004

**Source** : DGPA, 2005

**Graph II:** Evolution des captures de 1998 à 2004



**Source :** DGPA, 2005

## 2. Causes et manifestations de la dégradation des terres

Selon la définition retenue par la (CCD), le terme désertification désigne « *la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines* ».

Ainsi comprise, la désertification apparaît comme un phénomène dont les causes renvoient à des facteurs physiques et humains. L'évolution de ces facteurs révèle la complexité des processus de dégradation des ressources naturelles.

### 2.1 Causes de la dégradation des terres

#### 2.1.1. Les aspects physiques

##### 2.1.1.1. Facteurs climatiques

De par sa position géographique, le Gabon connaît un climat équatorial. Parmi les facteurs climatiques, seules les précipitations ont un effet très marqué sur la dégradation des terres. Ces dernières abondantes, fréquentes accompagnées d'orages, sont inégalement réparties (cf carte des zones climatiques) et affectent les ressources en eau et l'agriculture.

##### 2.1.1.2. Facteurs topographiques

Le modelé du Gabon, peu élevé, est assez morcelé. Les altitudes varient de 300 m à la côte à plus de 1000 m vers le continent (1020 m au Mont Milondo). Quand les sols ne sont pas couverts, les valeurs des pentes conditionnent les vitesses d'écoulement des eaux de surface et induisent une forte érosion hydrique.

**Photo 1 : Cirques de Léconie,**



**Source : Consultants locaux, 2004**

## **2.1.2. Les aspects humains**

### **2.1.2.1. La démographie**

En 1960, le Gabon comptait environ 448.564 habitants. Cette population est passée à 600.000 en 1975 et à 1.586.876 habitants en 2003, ainsi en 43 ans la population a triplé.

Malgré ce constat, le Gabon demeure toujours un pays faiblement peuplé. Cependant, suite à l'exode qui s'exerce du milieu rural vers les grandes villes (Libreville, Port-Gentil, Franceville, etc.), celles-ci connaissent une explosion démographique, suivie d'une urbanisation rapide, spontanée et anarchique (82,29%). Pareil phénomène amplifie les problèmes d'évacuation des eaux (usée et de ruissellement) et de gestion des ordures ménagères et industrielles. Il s'ensuit des inondations fréquentes, source de dégradation des terres.

### **2.1.2.2. La gestion des ressources naturelles**

Outre la croissance démographique qui provoque des déséquilibres au niveau des capacités de charge dans et autour des grandes agglomérations, les mauvaises pratiques agricoles caractérisées par des labours répétés des sols, parfois même sur des fortes pentes, l'exploitation forestière intense et répétitive, le défrichement massif des forêts et la pratique des feux de brousses (brûlis) accentuent les phénomènes d'érosion.



## 2.2. Principales manifestations de la dégradation des terres

Les processus de dégradation de terre engendrent multiples conséquences qui affectent le milieu naturel.

### 2.2.1. Facteurs anthropiques

Sur toute l'étendue du territoire gabonais, des grandes superficies de forêts sont défrichées pour des raisons agricoles.

Autour des grandes villes, afin de ravitailler les populations en légumes, se sont développées des « ceintures vertes » qui sont des espaces exploitées par des maraîchers. Les pratiques culturales utilisées : labours répétés des sols, utilisation excessive d'engrais et des pesticides sont préjudiciables à la conservation de l'environnement.

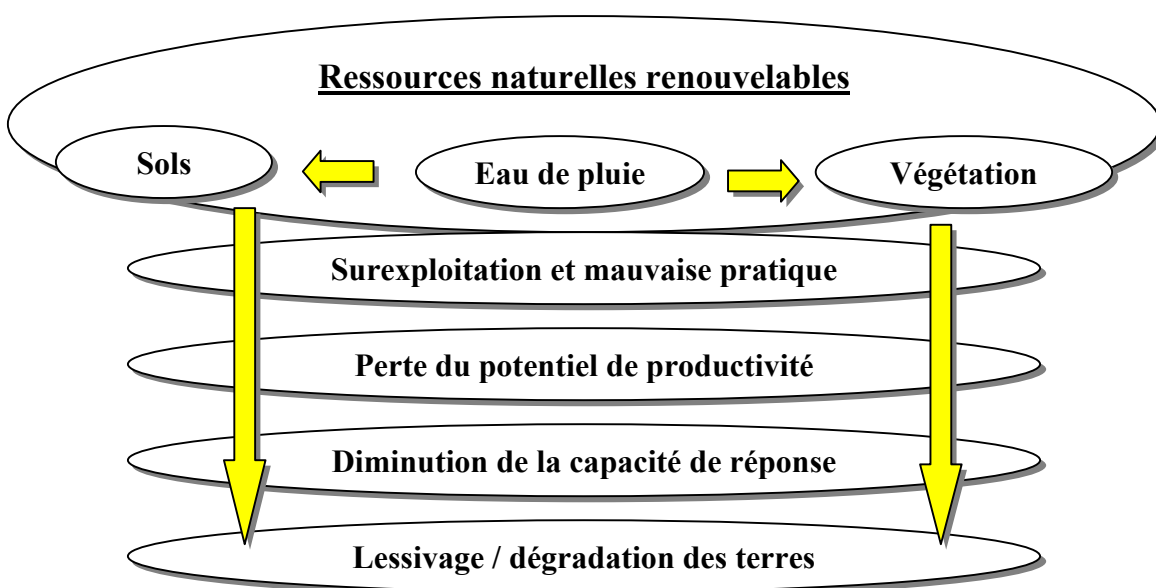
L'exploitation forestière, pétrolière et minière (uranium, manganèse, etc.) et bientôt le fer causent la déforestation de plusieurs milliers d'hectares de forêts et remuent plusieurs milliers de tonnes de terre qui, si l'on n'y prend pas garde, seront transportés vers les cours d'eau qui à leur tour seront pollués ou asséchés.

Toutes ces actions influent négativement sur les équilibres existant entre les différents écosystèmes.

### 2.2.2. Facteurs édaphiques

Formés sous climat équatorial chaud et humide, induisant une pédogenèse de type ferrallitique, les sols du Gabon sont originellement médiocres (fertilité chimique faible) pour l'agriculture et l'élevage.

**Fig. 1 : Dégradation des terres et perte de leur potentiel de récupération**



Source : Consultants locaux Gabon, 2006

### **3. Les incidences de la dégradation des terres sur les activités productives**

La dégradation des terres influe sur plusieurs activités productives, notamment l'agriculture, l'élevage et les ressources en eau. L'afflux massif des populations vers les grandes villes exerce des fortes pressions sur les terres. Les superficies des terres arables devenant de moins en moins disponibles, les jachères sont plus courtes voire même absentes. Il s'en suit une baisse de la productivité des terres et des rendements des récoltes, une sécurité alimentaire de plus en plus précaire et une diminution des revenus des populations.

L'eau est un élément fondamental pour les populations et une ressource productive importante. Si le Gabon possède d'énormes potentialités en ressources en eau, la maîtrise et la gestion de celle-ci posent problème. L'accès à l'eau potable n'est pas aisé.

La dégradation des terres provoque des déplacements de plusieurs tonnes de sédiments (érosion hydrique) qui s'accumulent des l'océan, les fleuves, les rivières et les lacs. Ces sédiments qui détériorent la qualité des eaux de rivières posent non seulement des problèmes de santé à ceux qui la consomment mais également réduisent les capacités de navigation dans les certains cours d'eau.

**DEUXIEME PARTIE:**

**EVALUATION DES ACTIONS DE LUTTE  
CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES**

## 5. Les expériences engagées avant 1960 et durant la période post indépendance

Les explorateurs qui ont parcouru l'Afrique, se sont inquiétés de la dégradation des milieux et de la précarité des conditions d'existence des peuples. Pourtant, au cours des siècles écoulés, les populations de ces régions ont pu concilier les exigences de production et de subsistance avec la préservation des équilibres écologiques en adoptant des techniques et des pratiques respectueuses de l'environnement.

Il a fallu attendre la conférence de Yangambi au Congo Belge (1956), pour voir s'ouvrir une nouvelle ère de préoccupations internationales en faveur d'une politique de la protection de la nature en Afrique, notamment sur le respect de la faune et de la flore.

### 1.1. Durant la période pré et post indépendance

Dès la deuxième moitié du 19<sup>e</sup> siècle, avec les voyages de SAVORGNIAN de BRAZZA (1875) au Gabon, un mouvement d'études et d'observations de la nature (flore, faune) est enclenché. Ce mouvement sera poursuivi par des chercheurs isolés, des administrateurs des colonies et même des missionnaires (CHEVALIER, KLAINE, TETSU, etc.)

Progressivement un embryon d'administration coloniale chargée de l'environnement est mis en place avec pour domaine essentiel d'étude : l'écosystème terrestre. Celui-ci sera subdivisé en zone urbaine et en zone rurale.

#### Zone urbaine :

Les actions menées concernant l'assainissement et l'hygiène publique étaient sous-tendues par des textes réglementaires pris par les autorités coloniales pour protéger le milieu. Citons<sup>19</sup> :

- arrêté du gouverneur Général (27 novembre 1937) réglementant l'hygiène et la salubrité de la voie et des immeubles des centres urbains de l'A.E.F
- arrêté du Gouverneur Général (18 juin 1947) instituant un Conseil supérieur de l'hygiène de l'A.E.F
- arrêté du Gouverneur Général (9 mai 1953) relatif aux infractions aux règlements d'hygiène et de la salubrité publiques au Gabon

#### Zone rurale

Dans cette zone les réglementations qui ont souvent concerné les forêts sont régies par les textes suivants :

- arrêté du Gouverneur Général (29 décembre 1946) réglementant l'exploitation du bois en A.E.F
- arrêté du 16 octobre 1947 déléguant les compétences au Gouverneur Général pour désigner par voie réglementaire les espèces forestières de valeur à protéger ;
- arrêté du Gouverneur Général (16 octobre 1947) fixant le diamètre minimum d'exploitabilité ;
- les délibérations de l'assemblée territoriale du 16 octobre 1957 instituant « la taxe de reboisement » et créant un « fonds forestier gabonais de reboisement ».

Les actions de protection de la nature ont porté davantage sur la mise en place de structures de collection du matériel végétal (arboretum de Sibang et du Pk18 en 1933), mais surtout avec le programme de reboisement initié depuis 1946 (forêt classée de la Mondah, brigade de reboisement de la Bokoué, de la Mbiné et de la Mvoundou).

---

<sup>19</sup> [CHRISTY P., JAFFRE R., NTOUGOU O., WILKS C., 2003](#)

Le Décret fixant le régime forestier en AEF, (20 mai 1946<sup>20</sup>), prévoit que les forêts appartiennent au domaine privé de l'Etat, et qu'elles sont réparties en deux catégories :

- les forêts classées gérées directement par le Service des eaux et forêts (anciennes réserves forestières existant avant le 20 mai 1946 et les forêts classées qui feront l'objet d'un classement après le 20 mai 1946) ;
- les forêts protégées qui constituent le domaine forestier protégé (qui n'ont fait l'objet d'aucun arrêté de classement).

Le décret du 20 mai 1946 modifié en 1955, développe une autre préoccupation en vue de sauvegarder l'intérêt général et de tenir compte de l'influence du boisement, notamment sur la protection du sol, le régime des eaux et du climat. Mais il maintient les deux notions juridiques : les forêts sont soumises soit à un régime de classement, soit à un régime de protection et prévoit également les périmètres de restauration.

En matière de protection de la faune, la notion d'espèces protégées intégralement, de permis de chasse et de la latitude d'abattage étaient prise en compte.

Au lendemain de l'indépendance du Gabon (1960), la structure administrative est réorganisée et les législateurs prennent de nouveaux textes fondamentaux en 1960, 1961 et 1963 (loi 46-60 du 8 juin 1960, décret d'application n°84/PR du 12 avril 1961 et code forestier édition 1963). Dans son édition de 1963, le code forestier du Gabon, suivant la tradition du décret de 1956 réglementant la forêt en AEF, se soucie de la protection de certaines espèces forestières.

Les menaces sur l'environnement devenant de plus en plus pressantes, la Communauté internationale réunie à Stockholm (1972), crée le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Celle-ci considère que **la protection et l'amélioration de l'environnement sont une question d'importance majeure qui affecte le bien être des populations et le développement économique du monde entier**. Dès lors, les dirigeants des pays du tiers-monde créent des Ministères chargés de la protection de l'environnement. Ainsi, le Gabon crée :

- une Direction de l'environnement (1972) ;
- le Centre National Anti-Pollution, CENAP, (ordonnance 5/76 du 21 janvier 1976) ;
- le Ministère de l'environnement chargé de la protection de la nature (décret 913/85 du 25 mai 1985).

## En matière agricole

Pour mieux approvisionner les chantiers forestiers établis dans l'ensemble du pays en produits vivriers, l'Etat colonial avait axé sa politique agricole sur le regroupement des villages et l'encadrement technique des paysans.

Les principales mesures prises à cet effet pour soutenir la production et le revenu des agriculteurs furent l'organisation de la commercialisation des produits agricoles et la création des deux établissements de formation des agents de base, dont une école de formation d'infirmiers vétérinaires à Ndendé et un centre de formation de moniteurs agricoles à Mikong (Oyem) pour l'encadrement des paysans.

---

<sup>20</sup> [CHRISTY P., JAFFRE R., NTOUGOU O., WILKS C., 2003](#)

Les résultats de cette politique agricole coloniale ont été remarquables grâce à un système de contrôle et de sanctions ainsi qu'à un encadrement technique de proximité vulgarisant des méthodes conservatrices des ressources naturelles. Ceux-ci peuvent se résumer, comme suit :

- relative autosuffisance alimentaire ;
- intégration progressive de l'agriculture paysanne au marché intérieur (approvisionnement des chantiers et centres urbains) ;
- intégration progressive de l'agriculture paysanne au marché international (commercialisation des cultures de rente : café, cacao, huile de palme) ;
- contribution significative de l'agriculture à la richesse nationale (environ 15% du PIB jusqu'en 1965).

## **En matière forestière et environnementale**

De nombreux programmes ont été mis en chantier avec le concours des partenaires au développement. Ainsi, différentes initiatives ont été engagées dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes de gestion de l'environnement et des ressources naturelles.

On notera qu'au départ, les stratégies d'intervention des pouvoirs publics ne se sont articulées principalement qu'autour des activités de sylviculture. Par la suite, les activités de reboisement ont été intégrées dans des programmes d'agroforesterie.

### **1.2. Durant la période actuelle**

En matière des eaux et forêts, la Loi 1/82 du 22 juillet 1982 (Loi d'orientation en matière des Eaux et Forêts) modifiée par la Loi 16/2001 du 31 décembre 2001 (Code forestier) renferme les grandes lignes souvent reprises dans les différents plans de développement adoptés par le Gouvernement. Cette politique à évolution positive tient compte, des principes fondamentaux de la Déclaration de Rio (Sommet de la Terre tenu en Juin 1992 à Rio de Janeiro, Chapitre 11 de l'Agenda 21) et de l'Objectif an 2000 de l'OIBT, qui prônent les principes de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers.

L'objectif général visé par la loi est de promouvoir et de développer, dans un cadre global et cohérent d'aménagement du territoire, une gestion rationnelle et durable des ressources forestières, faunique, de même que l'industrialisation plus poussée de la filière bois afin d'accroître la contribution du secteur au développement économique, social, culturel et scientifique du pays.

En matière d'Environnement et sur la base des recommandations de la Conférence de Rio, le Gouvernement gabonais a mis en place une politique nationale de protection de la nature, matérialisée par la promulgation de la Loi 16/93 du 26 août 1993 (code de l'environnement) et l'adoption en 1999 du Plan National d'Action Environnemental (PNAE) et en 2000 de la Stratégie Nationale Plan d'Action de la Diversité Biologique (SNPA DB).

La politique gouvernementale en matière d'environnement vise à assurer une gestion rationnelle et durable qui garantisse la conservation des écosystèmes et la gestion des ressources biologiques afin de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations gabonaises ainsi qu'au développement harmonieux de la nation. Cette vision a permis d'élaborer une stratégie globale dont les grands axes sont :

- la protection et l'amélioration du cadre de vie ;
- la gestion durable des ressources biologiques ;
- la valorisation économique des ressources naturelles.

Les principaux axes d'activités autour desquels s'articule la politique de gestion rationnelle des ressources sont notamment :

- l'étude et la recherche en vue d'accroître les connaissances scientifiques et les capacités technologiques propres à assurer l'amélioration et le renouvellement des ressources naturelles ;
- la gestion rationnelle des ressources, s'appuyant sur leur aménagement et se traduisant par une intervention soutenue des services publics dans le suivi des opérations d'inventaire, de reboisement, d'agroforesterie, d'assistance à la régénération naturelle, ainsi que par une redéfinition des conditions d'accès aux ressources et un renforcement du contrôle des activités des secteurs concernés ;
- la constitution d'un réseau de parcs nationaux basé sur l'identification des sites critiques reconnus comme importants pour la conservation de la diversité biologique.

### **1.2.1. Evolution du cadre institutionnel de gestion des ressources naturelles**

La lettre de politique générale du secteur forêt et environnement souligne les grandes lignes de la politique du Gabon dans les domaines de la forêt et de l'environnement et définit le cadre de diverses réflexions engagées par le Gouvernement au niveau dudit secteur depuis plusieurs années.

#### **1.2.1.1. Cadre institutionnel**

##### ***1.2.1.1.1. Départements ministériels***

Au niveau des structures gouvernementales, plusieurs départements techniques interviennent et initient des projets de gestion rationnelle des ressources naturelles qui tiennent compte de la lutte contre la dégradation des terres.

Outre l'administration forestière et celle de l'environnement, il existe d'autres structures qui jouent un rôle important dans la planification, la mise en œuvre et la coordination des politiques de gestion des ressources naturelles. Au nombre de celles-ci, figurent :

- la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire ;
- la Direction Générale de l'Elevage et du Développement Rural ;
- le Conseil National des Parcs Nationaux ;
- la Direction de la Météorologie Nationale ;
- la Direction Générale des Mines et Géologie ;
- la Direction Générale des Hydrocarbures ;
- l'Institut de l'Hygiène et de l'Assainissement ;
- la Direction Générale de l'Habitat ;
- etc...

##### **1.2.1.1.2. Les centres de recherche**

Les centres de recherche contribuent à la gestion des ressources naturelles. Ils disposent de compétences appréciables notamment dans les domaines de la planification, du suivi-évaluation, de l'aménagement, de la recherche-développement et de l'animation. Par conséquent, ils sont en mesure de jouer un rôle important auprès des parties prenantes, entre autres les producteurs ruraux en matière de préservation des ressources et de lutte contre la dégradation des terres.

### **1.2.1.1.3. Programmes et projets**

Les programmes et projets initiés sur fonds propres ou avec l'assistance de la coopération des partenaires au développement s'intéressent à l'exécution de la politique définie dans ce secteur d'activités. Ils contribuent au renforcement des capacités nationales. (Annexe I).

### **1.2.1.1.4. Les Organisations non gouvernementales et le mouvement associatif**

Les ONGs constituent l'une des composantes les plus dynamiques du mouvement associatif. Elles se sont renforcées et diversifiées au cours de ces dernières années (44 dans le domaine de l'environnement et plus d'une cinquantaine dans le domaine agricole). Elles présentent aujourd'hui une image multiforme du point de vue de leurs structures (coopératives, groupements de producteurs, groupements villageois, groupements d'intérêt économique, etc.).

Quelques unes d'entre elles, à l'instar des organisations paysannes ont engagé plusieurs initiatives intéressantes. De plus, elles disposent d'un potentiel humain important qu'il importe de mettre à contribution pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans la lutte contre la dégradation des terres. Il faut ajouter à cela la contribution des organisations féminines qui sont particulièrement efficaces dans le secteur de la gestion des ressources naturelles et de l'agriculture.

### **1.2.1.1.5. Structures sous-régionales**

#### **1.2.1.1.5.1. COMIFAC (Commission des Forêts d'Afrique Centrale)**

La prise de conscience sur la nécessité de protéger l'espace forestier du bassin du Congo a favorisé le développement de la coopération sous-régionale pour la gestion des ressources naturelles. C'est dans ce cadre qu'a été créé la COMIFAC dont les missions ont été élargies à la gestion des terres dans l'ensemble des pays d'Afrique centrale (**Gabon, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Congo, Tchad, Sao Tomé & Principe, Guinée Equatoriale, Rwanda, Burundi**).

Chacun de ces Etats a mis en place un Comité chargé de la coordination de leurs programmes. Par ailleurs, la COMIFAC a reçu de la CCD le mandat de conduire les exercices de planification relatifs à la lutte contre la dégradation des terres, de même que l'élaboration du Programme d'Action Sous Régional (PASR).

#### **1.2.1.1.5.2. ADIE/PRGIE (Agence Internationale pour le Développement de l'Information Environnementale/ Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale)**

Cette institution a été créée à la suite de la signature d'un Protocole d'Accord de coopération sous-régionale par **le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Tchad, et Sao Tomé & Principe**. A cet effet, un programme dénommé PRGIE a été conçu comme programme d'appui à l'ADIE, lui permettant de remédier aux problèmes de création, de diffusion et de valorisation de l'information environnementale. Il crée une dynamique de développement basée sur le réseautage d'agences publiques, privées et associatives de la sous-région, désireuses de partager leurs informations et leur expérience en matière de gestion durable de l'environnement.



#### **1.2.1.1.5.3. CEFDHAC (Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale)**

Cette structure qui est née en 1996 et coordonnée par le Bureau Régional Afrique Centrale de l'UICN (UICN/BRAC), concerne dix Etats d'Afrique Centrale. Elle a produit un Plan d'Action Stratégique Régional pour la gestion des ressources biologiques d'Afrique Centrale.

#### **1.2.1.1.5.4. OSFAC (Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale)**

C'est un réseau régional en Afrique Centrale (**Cameroun, Congo, Gabon, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Guinée-équatoriale**) dont l'objectif principal est d'améliorer la gestion durable des ressources forestières et environnementales dans le bassin du Congo par la promotion et la dissémination des informations dérivées de la télédétection et autres données géo-spatiales.

#### **1.2.1.1.5.5. RAPAC (Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale)**

Le RAPAC est une association régionale, créée en mai 2000 à Yaoundé. Elle regroupe les administrations en charge de la gestion des aires protégées de sept pays de la sous-région (**Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée-Equatoriale, République Démocratique du Congo, de São Tomé & Príncipe, et Tchad.**). C'est une structure à vocation technique, spécialisée dans l'aménagement d'aires protégées, dont l'objectif est la gestion rationnelle des aires protégées en Afrique Centrale.

#### **1.2.1.1.5.6. PFBC (Partenariat pour les forêts du bassin du Congo)**

Le bassin du Congo, vaste région forestière compacte d'environ 230 millions d'hectares (6 % de la surface forestière mondiale), constitue, après l'Amazonie, la seconde forêt tropicale au monde, en termes de surface.

Le PFBC est une initiative destinée à mettre en œuvre l'Agenda 21 adopté au Sommet de la Terre de Rio en 1992 et constituent un des résultats du Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburg, août 2002. C'est un ensemble de projets de coopération multi-acteurs, avec un champ thématique et géographique précis.

#### **1.1.6.7. NEPAD/Afrique Centrale**

La stratégie sous-régionale d'intervention en matière d'environnement a été élaborée conformément aux domaines programmatiques du Plan d'Action Environnemental du NEPAD. Elle est basée sur le réseautage, la bonne gouvernance, le partenariat, la mise en œuvre, le suivi et évaluation, et la mobilisation des ressources financières.

#### **1.1.6.9. AFLEG (Application de la Législation Forestière et la Gouvernance en Afrique).**

C'est le processus d'amélioration de la bonne gouvernance et l'application des lois dans le secteur forestier en Afrique. Ce processus est relatif à la gestion durable des forêts, la bonne gouvernance, l'harmonisation des réglementations et le respect des engagements entre les producteurs et les consommateurs des produits forestiers ligneux.

#### **1.1.6.10. OAB (Organisation Africaine du Bois)**

Créée en 1976, l'OAB est l'une des plus anciennes organisations intergouvernementales panafricaines qui s'occupe de la gestion des ressources forestières particulièrement des activités visant la production et la commercialisation des grumes. Elle a élargi son activité, en développant les Principes, Critères et Indicateurs (PCI).

#### **1.1.6.11. OIBT (Organisation Internationale des Bois Tropicaux)**

Créée en 1983, l'OIBT a pour mission de faciliter les discussions, les consultations et la coopération internationale en matière de commerce et d'utilisation durable des bois tropicaux et la gestion durable des ressources forestières. Parmi les pays membres, on dénombre dix pays africains producteurs de bois dont cinq sont d'Afrique Centrale (**Cameroun, République Centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo, Gabon**).

#### **1.1.6.12. OCFSA (Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique)**

C'est une organisation régionale africaine créée en 1983, qui œuvre à la gestion durable des ressources de la faune sauvage. Elle regroupe six pays (**Cameroun, République Centrafricaine, Gabon, Congo, Tchad et Soudan**).

#### **1.2.1.2. Cadre juridique**

Après son accession à l'indépendance, le Gabon a mis en place un dispositif juridique permettant de promouvoir les actions de protection de l'environnement et d'assurer la prévention des conflits liés à l'accès et au contrôle des ressources naturelles. C'est ainsi que plusieurs textes ont été élaborés à cet effet. Il s'agit des textes suivants :

##### **1.2.1.2.1. Le Code forestier**

Le cadre juridique régissant la gestion des ressources naturelles donne une part de plus en plus grande à la négociation/médiation entre tous les acteurs concernés. Aussi, dans le code forestier récemment adopté et promulgué, il est fait une large place à la participation des populations autochtones et locales dans l'exploitation rationnelle de la forêt par la sensibilisation et la formation.

##### **1.2.1.2.2. Le Code de l'Environnement**

Cette loi aux objectifs spécifiques de protection et de conservation des écosystèmes a permis l'élaboration de décrets qui prennent en compte la nécessité de systématiser les études d'impact pour tous les projets et programmes susceptibles de porter atteinte à l'environnement.

##### **1.2.1.2.3. Le Code des investissements agricoles**

Le code des investissements agricoles stipule dans son article 9 qu'un soutien soit accordé aux exploitants des régions défavorisées et aux zones soumises à des contraintes environnementales afin de contribuer à atteindre les objectifs, ci-dessous :

- préserver l'espace naturel ;
- maintenir et promouvoir des modes d'exploitation durables qui tiennent compte des exigences environnementales ;

#### **1.2.2.1.4. La loi d'orientation agricole**

En matière de politique agricole, la loi fixe les objectifs généraux du secteur agricole et définit les orientations stratégiques de développement en vue de contribuer au développement économique, social, scientifique, technologique, et culturel du pays. Cette nouvelle vision renforce la légitimité des aides publiques agricoles et adhère à la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire, s'inscrivant dans l'objectif de développement durable.

Dans le titre VI, concernant la gestion durable des ressources naturelles l'article 69 stipule : « les dispositions relatives à la gestion de l'espace agricole rural ou périurbain de l'environnement et de la prévention de la biodiversité, s'appliquent à l'ensemble des exploitants de l'espace agricole ».

#### **1.2.6. Le Code Minier**

En matière d'exploration, d'exploitation et de commercialisation des ressources minières, le code minier se donne aussi pour objectif le respect de l'environnement, notamment la remise en état des sites dégradés.

**TROISIEME PARTIE:**

**ELEMENTS DU PROGRAMME D'ACTION**

Au lendemain du Sommet de Rio (1992), le Gabon s'est lancé dans l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs exercices de planification ; mais aucuns d'eux n'a fait principalement l'objet de la dégradation des terres.

Toutefois, la ratification par le Gabon de la CCD a conduit le pays à prendre des mesures visant à :

- mieux comprendre le phénomène ;
- prendre en compte ses impacts dans les secteurs d'activités socio-économiques.

L'une de ces mesures est l'élaboration du Programme d'Action National de Lutte Contre la Dégradation des Terres (PANLCDT).

Contrairement à d'autres exercices de planification concernant, la conservation de l'environnement, le PANLCDT présente une tonalité originale par le fait que dans ses principes directeurs, il prône entre autre le partenariat et la participation effective de tous les acteurs.

Il se propose d'apporter des réponses aux principaux défis suivants:

- une meilleure connaissance du phénomène de la dégradation des terres et une maîtrise, par les populations locales, des actions à entreprendre pour lutter contre elle,
- des mesures de surveillance et d'évaluation des effets de la dégradation des terres en vue de leur atténuation,
- le maintien d'un équilibre entre une exploitation rationnelle des ressources naturelles, en vue de satisfaire les besoins actuels, et une bonne conservation pour assurer l'avenir (gestion durable),
- l'amélioration du cadre juridique et institutionnel pour une meilleure efficacité des actions à entreprendre,
- l'amélioration de l'environnement économique afin de mieux lutter contre la pauvreté,

#### **4. Mesures de protection des sols**

Une bonne gestion de la valeur écologique des sols commande :

- en amont, une collecte d'informations sur les caractères physico-chimiques (sels minéraux, porosité, drainage, aération, fertilité du sol) et les contraintes vis-à-vis de certaines formes d'agriculture ;
- une approche des aspects importants visant la planification provinciale, la mise en valeur par les cultures et l'aménagement des espaces verts ;
- en aval, l'élimination de tout facteur d'érosion et d'appauvrissement des sols.

La fragilité relative (faible fertilité chimique et forte instabilité structurale) des sols gabonais, la transition entre une agriculture traditionnelle (itinérante sur brûlis) et une agriculture moderne (mécanisée, intensive et/ou extensive) doivent inciter à la prise de précautions face aux menaces que sont l'érosion et l'appauvrissement des sols.

L'aménagement du territoire (aménagement des voies de communication, aménagements urbains et ruraux) nécessite comme préalable indispensable des études d'impacts environnementaux afin d'éviter ou de limiter au maximum la dégradation des paysages. Ainsi, à titre d'exemple,

- les thalwegs et les dépressions feront l'objet d'aménagements minutieux ;
- les talus doivent être conçus suivant un pendage visant à réduire au maximum les ruissellement et ravinement ;
- les horizons de concrétions (stone-line) seront protégés.

Outil de planification et de mise en œuvre de la CCD, le PANLCDT regroupe plusieurs actions prioritaires qui permettront au Gabon d'amorcer sa stratégie de protection et d'amélioration des sols. Il se décline singulièrement en :

- objectif de développement ;
- principes directeurs ;
- objectifs spécifiques ;
- résultats attendus ;
- actions et tâches à réaliser ;
- indicateurs.

## **1. Eléments stratégiques**

### **1.1. Objectif de développement**

L'objectif de développement du PANLCDT procède du souci d'arrimer les préoccupations environnementales aux impératifs de développement socio-économique du pays. Aussi, il s'agit de rechercher une parfaite synergie entre les activités des acteurs socio-économiques et le souci de connaître et de protéger d'avantage nos sols.

De ce fait, l'objectif de développement s'énonce comme suit : « **Le Gabon, à l'horizon 2025, doit assurer la protection et l'amélioration de ses sols par des pratiques agricoles adaptées et une exploitation forestière durable.** »

### **1.2. Principes Directeurs:**

- l'activité de développement au Gabon doit tenir compte des enjeux écologiques, économiques, sociaux et culturels de la conservation des sols ;
- les activités agricoles et forestières au Gabon sont tributaires du sol et tous les acteurs socio-économiques doivent contribuer à sa protection ;
- les acteurs socio-économiques doivent être encouragés à mettre en œuvre des mesures de protection des sols ;
- le maintien des sols sous couvert végétal est nécessaire à la lutte contre l'érosion ;
- la promotion des pratiques agricoles traditionnelles à faible impact sur les sols ;
- la protection des sols exige la participation de toutes les compétences nationales ainsi qu'une coopération sous-régionale et internationale ;

### **1.3. Objectifs spécifiques**

La matérialisation de l'objectif de développement et des principes directeurs passe inéluctablement par la définition des objectifs spécifiques (OS) qui sont le socle de l'ensemble des activités à mettre en œuvre. Ceux-ci se déclinent comme suit :

O.S. 1 : Améliorer le cadre institutionnel et juridique en matière de gestion durable des sols

O.S. 2 : Améliorer la connaissance scientifique des types des sols du Gabon

O.S. 3 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion durable des sols

O.S. 4 : Mettre en œuvre les actions de lutte contre la dégradation des terres en vue d'une gestion intégrée

### 3. Eléments opérationnels

Les éléments opérationnels ci-dessous énumérés sont le résultat d'une approche participative qui a impliqué l'ensemble des acteurs agissant dans les secteurs socio-économiques ayant un impact sur les sols.

#### 2.1. Description des activités à mettre en œuvre

##### **Composante 1 : Amélioration du cadre institutionnel et juridique en matière de gestion durable des sols**

L'amélioration du cadre institutionnel en matière de gestion durable des sols passe par *la création au sein de la Commission Nationale du Développement Durable, d'un comité spécialement chargé des questions relatives à la protection des sols*. Cela suppose (i) l'identification des ministères impliqués et des parties prenantes, de même que (ii) la rédaction des termes de référence dudit comité

Au niveau juridique, il s'agira de *concevoir un cadre juridique adapté* comprenant (i) l'élaboration d'une loi cadre en matière de protection des sols qui intégrera l'ensemble des préoccupations sectorielles ; elle sera appuyée par (ii) l'élaboration de deux décrets relatifs à la lutte contre la pollution des sols et l'affectation des terres ; enfin (iii) un arrêté gouvernemental créant et organisant le comité spécial chargé des questions relatives à la protection des sols.

##### **Composante 2 : Amélioration de la connaissance scientifique des types des sols du Gabon**

Il s'agira de *comprendre la distribution, la structure et la fonction des sols* en procédant (i) à l'inventaire, la typologie et la cartographie des sols. Il s'agira ensuite (ii) d'identifier et valoriser les savoirs et pratiques traditionnels en matière d'utilisation et de protection des sols.

L'amélioration de la connaissance des sols implique *la formation des spécialistes* (i) à travers des formations continues et diplômantes et (ii) la vulgarisation des connaissances.

L'amélioration de la connaissance des sols exige également *la collaboration et le partenariat entre la science moderne et les détenteurs du savoir traditionnel* par le biais (i) de l'organisation/participation aux fora locaux, nationaux, sous régionaux et internationaux et (ii) par l'appui aux programmes d'échange d'expérience entre les différents acteurs par les visites de terrain ou les voyages d'étude dans les pays également affectés.

##### **Composante 3 : Conception et mise en œuvre d'une stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion durable des sols**

La conception et la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion durable des sols passent par la *création des mécanismes de formation et d'échanges d'informations* à partir de (i) la sensibilisation des jeunes par l'insertion des aspects environnementaux dans les programmes scolaires et universitaires, (ii) la signature de conventions de restitution des résultats de recherche aux praticiens et aux populations locales et (iii) la réalisation d'un site web.

Elle requiert en conséquence une *vulgarisation soutenue des données* à travers (i) l'organisation de campagnes d'information et de valorisation des connaissances traditionnelles sur la gestion des

sols, (ii) la conception et la diffusion de techniques à faible apport externe visant à améliorer les pratiques agricoles traditionnelles ; et (iii) la production d'ouvrages de vulgarisation adaptés à toutes les couches sociales.

Enfin, elle nécessite également ***le renforcement des capacités des organisations de base*** afin que le transfert des compétences entre l'Etat et les collectivités locales soit un succès. De ce fait il faudra (i) l'organisation des sessions de formation à la demande des acteurs, (ii) l'établissement d'une collaboration entre les organisations de base, les ONG, les collectivités locales et les structures techniques de l'Etat.

#### **Composante 4 : Mise en œuvre d'actions de lutte contre la dégradation des terres en vue d'une gestion intégrée**

Les actions de lutte contre la dégradation des terres en vue d'une gestion intégrée exigent ***la réalisation des activités de lutte contre l'érosion des sols dans les sites anthropisés*** à travers (i) l'enrichissement en matière organique des terres dégradées, (ii) le reboisement des espaces sans couvert végétal ; (iii) l'utilisation d'ouvrages hydro-agricoles en vue de maîtriser les eaux de ruissellements.

Elles requièrent également ***l'utilisation des techniques moins destructives des sols***, notamment (i) le semis direct, (ii) le labour zéro, (iii) la réalisation de projets agro-forestiers, (iv) les engrais verts et plantes de couverture.

Elles s'appuient par ailleurs sur ***la maîtrise des ressources en eau*** par (i) l'exécution du programme d'hydraulique villageoise, (ii) la construction de mini barrages ou de retenues d'eau.

Aussi nécessitent-elles, ***la maîtrise des impacts des activités socio-économiques sur les sols***, à travers (i) l'étude des impacts de l'extraction minière sur les sols, (ii) l'étude des impacts de l'exploitation forestière sur les sols, (iii) les effets négatifs de l'activité agricole sur les sols et (iv) l'effectivité du plan d'affectation des terres.

### **3. Modalités de mise en œuvre du PAN.**

#### **3.1. Mécanismes de financement**

Le financement du PANLCDT est assuré par des ressources internes et externes. Les ressources internes proviennent de la contre partie de l'Etat gabonais tandis que les ressources externes sont constituées des contributions des bailleurs des fonds (GEF et co-financement provenant des autres bailleurs).

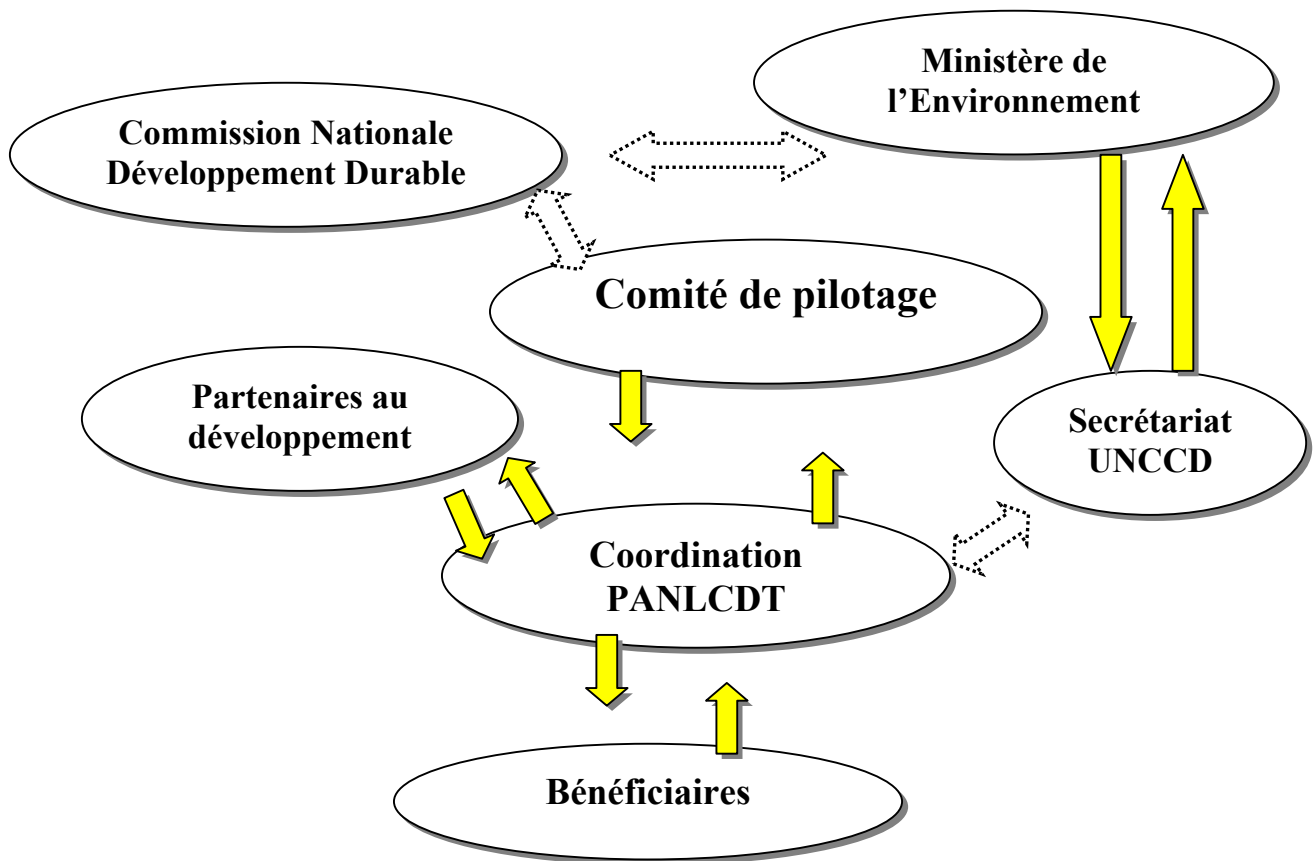
En matière de procédure financière, la Coordination utilisera les procédures de chaque bailleur ayant participé à la réalisation des activités du PANLCDT.

#### **3.2. Modalités de mise en œuvre du PAN. Démarche de mise en œuvre du PANLCDT**

La mise en œuvre du PANLCDT nécessite une implication accrue de l'ensemble des parties prenantes qui participent, à des degrés divers au processus décisionnel, de suivi et de contrôle de réalisation du Plan de Travail Semestriel (PTS) du PANLCDT. C'est dans cette optique qu'est proposé le montage institutionnel ci-dessous.



**Fig . 2 : Organisation du PANLCDT**



**Source : Consultants locaux Gabon, 2006**

**a) Ministère de l'environnement**

En qualité de maître d'œuvre en charge de l'exécution de la convention, il veille au bon déroulement de l'ensemble des activités et joue le rôle de facilitateur. A ce titre, il est chargé de fournir les supports administratifs et financiers nécessaires au travail du Comité de Pilotage (CP).

**b) Commission nationale développement durable**

Elle veille à ce que les activités du PANLCDT soient conformes à la politique de développement durable du pays. En outre elle apporte un appui scientifique et technique du Comité de Pilotage (CP).

**c) Comité de Pilotage**

Le Comité de Pilotage comprend les représentants des départements ministériels concernés, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement.

Le Comité de Pilotage :

- examine toute documentation émanant des autres exercices de planification en cours et toute autre documentation appropriée afin de s'assurer de la conformité de leur contenu avec les objectifs du PANLCDT ;
- s'assure de la rédaction par la Coordination du PANLCDT des rapports techniques et financiers semestriels et de leur remise aux partenaires intéressés ;
- approuve le plan de travail et le budget établis par la Coordination ;
- mobilise les compétences nécessaires à l'exécution des objectifs du PANLCDT ;
- s'assure que les informations sur la réalisation du PANLCDT ainsi que ses objectifs sont portés à l'attention des autorités locales et nationales ;

- aide à la mobilisation des données disponibles et s'assure du flux d'informations constant entre les parties concernées ;
- établit une liaison effective entre la Coordination du PANLCDT et les autres acteurs pour la prise conjointe de décisions ;
- s'assure que la politique environnementale du gouvernement est pleinement reflétée dans la documentation du PANLCDT ;
- examine et approuve les documents d'évaluation du PANLCDT.

#### **d) Coordination du PANLCDT**

La Coordination du PANLCDT travaillant à plein temps est chargée de la coordination générale, la gestion et la supervision de tous les aspects relatifs à l'exécution du PANLCDT. A ce titre, elle :

- rend compte au Comité de Pilotage et aux bailleurs de fonds de l'état de mise en œuvre du programme ;
- élabore les rapports techniques et financiers du PANLCDT
- supervise les activités des consultants, des sous-traitants et des autres partenaires ;
- organise les réunions du Comité de Pilotage ;
- élabore les projets de plans d'actions et de budget à soumettre au Comité de Pilotage ;
- établit une liaison effective avec les autorités, les parties prenantes concernées, les autres programmes nationaux et internationaux en étroite collaboration avec le Comité Pilotage ;
- maintient les contacts avec le Secrétariat de la CCD.

#### **e) Secrétariat UNCCD**

Il informe les pays parties, par l'intermédiaire du Point Focal, sur les obligations qui sont les leurs vis-à-vis de la mise en œuvre de la convention et facilite les contacts avec certains bailleurs externes pour la mise en œuvre du PANLCDT.

#### **f) Partenaires au développement**

Ils appuient techniquement et financièrement la mise en œuvre du PANLCDT. Les différents bailleurs impliqués dans le programme sont chargés de promouvoir la plate forme d'échanges et de négociations en accord avec le Comité de Pilotage. Ils lui communiquent les informations nécessaires à l'élaboration du PTS et au suivi évaluation des activités en laissant à la Coordination le choix d'orientation des investissements dans le respect des accords en vigueur.

#### **g) Bénéficiaires**

A travers des appels d'offres ouverts, restreints ou de gré à gré, les bénéficiaires sont chargés de réaliser les activités ciblées dans les délais impartis.

### **4. Suivi évaluation**

Les procédures de suivi évaluation comprennent les éléments suivants :

- les objectifs et définition du système ;
- les indicateurs ;
- les outils.

#### **4.1. Les objectifs du Système de Suivi et Evaluation (SSE)**

Les objectifs du Système de Suivi et Evaluation (SSE) sont au nombre de quatre :

- fixer des objectifs partagés et réalisables par activité ;
- mesurer les écarts par rapport aux prévisions et identifier les problèmes liés au déroulement des activités ;

- proposer des mesures correctives et alternatives ;
- restituer les informations de suivi et évaluation sous forme de rapports semestriels pour un meilleur éclairage des partenaires du PANLCDT.

Le nombre de composantes et de partenaires du PANLCDT (Administrations, Société civile, Opérateurs économiques, Collectivités locales) ainsi que la nécessité de gérer leur synergie exigent un système qui soit à la fois un outil de pilotage et de communication.

## **4.2. Les indicateurs**

Pour le PANLCDT, nous distinguons deux types d'indicateurs : indicateurs de performance et indicateurs d'impact.

Si les indicateurs de performance sont utiles au suivi technique des activités, ceux d'impact permettent d'en effectuer l'évaluation. A ce titre, il est très important de souligner que ces indicateurs de suivi et d'évaluation n'ont de sens que comparés à des valeurs objectives prédéfinies (valeurs intermédiaires et valeurs cibles).

La différence entre indicateurs de performance et d'impact réside dans le fait que les premiers traduisent la capacité de la Coordination à réaliser les missions qui lui sont dévolues, tandis que les seconds sanctionnent l'opportunité et la pertinence desdites missions auprès des bénéficiaires.

## **5.3. Les outils**

En matière de suivi-évaluation du PANLCDT, plusieurs outils vont être utilisés : le Plan de Travail Semestriel (PTS), le Plan de Gestion des Ressources Humaines (PGRH), le Plan de Gestion des Ressources Financières (PGRF), le Plan de Financement (PFIN) et les rapports semestriels de suivi-évaluation.

### **5.3.1. Les Plans de Travail Semestriels (PTS)**

#### **5.3.1.1. Les données du Plan de Travail Semestriel (PTS)**

Le PTS est un ensemble de documents comprenant :

- La liste des activités identifiées du plan analytique et leurs indicateurs ;
- Le Chronogramme annuel séquentiel de Réalisation (CHR) des activités et tâches.

Le chronogramme présente chaque mois, trimestre, semestre et année les activités et tâches du programme. Il est préparé par la Coordination et est destiné au Comité de Pilotage, aux bailleurs de fonds concernés et aux responsables de la réalisation desdites activités et tâches. Il comprend :

- un semainier (calendrier hebdomadaire) ;
- les tâches ;
- les responsables ;
- les lignes budgétaires correspondantes ;
- les dates butoirs (deadline).

### **5.3.1.2. Procédure d'élaboration du PTS**

Le PTS, élaboré par la Coordination, obéit aux étapes suivantes :

1. La Coordination passe en revue les activités et les tâches de chaque composante en vue de sélectionner les activités répondant, de manière non exhaustive aux critères ci-après :
  - l'activité initiale ;
  - l'activité est en cours d'achèvement ;
  - l'activité est récurrente ;
  - l'activité est souhaitée pour atteindre de nouveaux objectifs du cadre logique du programme.
2. Les activités ainsi retenues doivent être accompagnées d'indicateurs de suivi évaluation pertinents parfaitement décrits.
3. Les tâches définies par ces activités sont ensuite programmées dans l'année et séquencées à l'aide d'un chronogramme semestriel de précision. Ce chronogramme montre également les responsabilités et le temps passé des ressources humaines impliquées.
4. Le Plan de Gestion des Ressources Humaines (PGRH) a pour but est de planifier la durée de travail des responsables d'activités dans la limite du temps matériel imparti conformément au chronogramme.
5. L'identification des moyens matériels nécessaires en relation avec les ressources humaines mentionnées ci-dessus permet d'élaborer le Plan de Gestion des Ressources Financières (PGRF).
6. Le PGRH et le PGRF se conjuguent pour élaborer le Plan de Financement (PFIN) du PANLCDT.

### **5.3.1.3. Chronogramme annuel de réalisation :**

Il présente le déroulement d'une activité dans l'année, en ses différentes tâches, à une semaine près. L'activité prend effet là où commence la première tâche et s'arrête avec la tâche qui se termine en dernier lieu. Le chronogramme fait apparaître les chevauchements, les retards et les dépassements de durée par rapport aux prévisions. Ce sont les indicateurs temporels.

### **5.3.2. Les rapports et comptes-rendus et autres informations**

Plusieurs types de rapports servent de support au suivi et évaluation. On distingue :

- les termes de références mensuels : ensemble des tâches du personnel programmées dans le mois avec précision des responsabilités, résultats poursuivis, échéances et observations ;
- la gestion du temps à passer par chaque acteur dans la réalisation des activités en vue d'un suivi hebdomadaire ;
- la collecte des comptes-rendus périodiques comprenant les valeurs réalisées d'indicateurs de performance et d'impact ;
- les tableaux de bords semestriels élaborés par la Coordination pour chaque composante et le tableau de bord consolidé du PANLCDT ;
- les rapports périodiques d'information à échéance mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle ;

- la consultation libre des données sur un site Internet piloté par la Coordination.

## **6. Les préalables à la réussite du PANLCDT.**

Le PANLCDT dans sa double dimension d'engagement politique et d'outil de planification, nécessite pour sa réussite :

- la mobilisation de toutes les énergies disponibles ;
- l'implication effective de toutes les parties prenantes au processus ;
- l'engagement du gouvernement à travers sa participation financière au projet (intégration du PANLCDT dans la politique de développement du pays) ;
- l'engagement des bailleurs de fonds à accompagner la mise en œuvre du programme.

La mise en œuvre du PANLCDT doit être soutenue par une campagne de sensibilisation visant le politique, les élus locaux, les agents de l'administration, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement. Cette campagne de sensibilisation doit s'attacher à expliquer les enjeux et à lever les ambiguïtés qui accompagnent les termes de désertification et sécheresse.

## CONCLUSION

Selon les estimations du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 30 % des terres du globe sont menacées de dégradation des terres et le tiers des régions sèches ont déjà perdu plus du quart de leur potentiel productif. Les moyens de subsistance de 900 millions de personnes, soit le sixième de l'humanité, en sont compromis. Les effets les plus immédiats et les plus manifestes s'observent dans les régions africaines, asiatiques et latino-américaines.

Le développement de l'exploitation forestière, minière et agricole est de nature à accentuer la dégradation des terres, si des mécanismes de lutte ne sont pas mis en place et appliqués. La Convention sur la lutte contre la Dégradation des terres (CCD) offre alors de nouveaux espoirs pour lutter contre la dégradation des terres et la pauvreté. C'est dans cet ordre d'idée que le PNUE/FEM a ouvert récemment un programme opération (# OP 15) spécifique permettant aux pays parties d'avoir recours à des sources de financement pour étudier les causes et minimiser les effets sur la dégradation des sols, sur la structure et l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes et en même temps, de contribuer à l'amélioration des moyens d'existence et des conditions de vie des populations.

L'élaboration du PANLCDT au Gabon marque une étape décisive dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres et la lutte contre la pauvreté telle qu'énoncé dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) élaborée par le Gabon sous l'égide de la Banque Mondiale.

Le Gabon n'a pas attendu l'élaboration de la CCD pour s'engager dans la lutte contre la dégradation des sols. En effet, plusieurs actions aux plans juridique, institutionnel et opérationnel, dont les résultats n'ont malheureusement pas répondu à toutes les attentes, ont été menées. Cependant, la démarche novatrice préconisée par la Convention, à savoir une approche participative et décentralisée sous tendue par un partenariat dynamique entre toutes les catégories d'acteurs, constitue un motif d'espoir et un gage de réussite de la mise en œuvre des actions retenues.

C'est la raison pour laquelle le PANLCDT sera un instrument à caractère juridique, opérationnel et financier qui permettra à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la dégradation des terres au Gabon, de conjuguer leurs efforts afin de venir à bout de ce fléau qui menace la survie de milliers d'hommes dans notre pays.

Comme préconisé par la CCD, le PANLCDT a d'abord procédé à l'identification des facteurs qui contribuent à la dégradation des terres et/ou la sécheresse et à l'évaluation de l'état des ressources et des capacités disponibles et nécessaires pour une mise en œuvre réussie de la convention. Il a ensuite pris en compte les enseignements tirés des expériences de lutte contre la dégradation des terres et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse ainsi que les préoccupations des différentes catégories d'acteurs. Il a enfin défini des mesures pratiques à prendre sur les plans institutionnel, juridique et technique afin de résoudre les problèmes identifiés.

Le PANLCDT a également prévu un certain nombre de mesures visant le renforcement de la participation des populations et des collectivités locales, l'amélioration de l'environnement économique, la lutte contre la pauvreté et la mise en place d'un système d'information et d'alerte permanente.

Le caractère itératif et participatif du processus sera également maintenu à travers la tenue de réunions d'évaluation de la mise en œuvre du PANLCDT, qui doit se tenir tous les trois ans et qui regroupera les représentants de toutes les catégories d'acteurs.

Il faudra toutefois, se garder de considérer le présent document comme une panacée. En effet, loin de constituer une fin en soi, le principe directeur du processus ayant permis l'élaboration de ce document, à savoir une approche participative et partenariale, doit être poursuivi tout le long de la phase, de mise en œuvre. Cela permettra une mise à jour périodique du PANLCDT pour prendre en compte les inévitables mutations, que connaîtra notre pays dans la voie de son développement économique et social.

## REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ooo

AGONDODGO M., BOUSSIENGUET J. et al., 2001, - **Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) – les 3 piliers de la durabilité « restaurer l'efficacité écologique, libérer le capital de croissance économique, réduire les vulnérabilités »** - Ed. L'Harmattan, Avril 2001 268 p.

AGONDOGO M., 2001 – **Note de présentation de la Stratégie nationale CCD (PAN)** – Direction Générale de l'Environnement (DGE), 12 p.

AGONDOGO M., OGANDAGAS C., et al. 2000 – **Etat de l'environnement au Gabon** - Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) / Réseau de l'Environnement pour le Développement Durable (REDDA) / Association pour le Développement de l'Information Environnementale (ADIE) / Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE), 50 p.,

AGONDOGO M., OGANDAGAS C., 2000 – **Etude sur l'impact de l'anthropisation de la forêt classée de la Mondah** – RAAF-FD ; 35 p.

AGROGABON, 1978 : Réalisation d'un complexe agro-industriel dans la région de Lambarené – aspects techniques.

ARONDO G., 1995 – **L'ONU et la question de l'environnement : aperçu de l'action environnementale du Gabon** – in L'UNION, Libreville, 26/10/1995.

ASSOGHO (M), 1999 - « La variabilité climatique, impacts et adaptations au Gabon. » - In : **Journal de l'Atelier de lancement sur la Communication Nationale sur les Changements Climatiques** / Projet Changements Climatiques Gabon, Libreville, 22-23 novembre ; 3 p.

BAKENDA J. L., 1998 - **Les risques naturels au Gabon** - Université Omar Bongo, Rapport Licence Géographie. .

BANQUE MONDIALE, 1992- **Rapport sur le développement dans le monde. Le développement et l'environnement** - Indicateurs du développement dans le monde, 299 p.

BARBERA I. G., 1986 - **Le comportement du climat du sud - ouest du Gabon** - ENS, Libreville, Mém. CAPES, 98 p. ronéo.

BAYET (A). , 1993 - **Villes et aménagement du territoire gabonais** – « Dossier Gabon » ; REGARDER L'AFRIQUE, le magazine des cités d'Afrique et de l'Océan Indien, n° 3 – sept. 1993 – p. 13 à 35.

BERGONZINI (JC), 2004 - **Changements Climatiques, Désertification, Diversité Biologique et Forêts** – ed Silva et Riat, 146 p

BINET D., MARCHAL E., 1993 - **Large marine ecosystem of shelf areas in the Gulf of Guinea : long - term variability induced by climatic changes** - in : Sherman K., Alexander LM. Gold BD ( éd), 1993.

BRECHE, 1991 – **République gabonaise. Rapport National sur l'environnement Conférence internationale sur l'environnement - Brésil – 1992** – Document final du Bureau d'études Brèche « Environnement Gabon doc. b.e. 25 juillet 1991, 57 p.

CHRISTY P., JAFFRE R., NTOUGOU O. et WILKS C., 2003 – **La forêt et la filière bois au Gabon** - 389 p. Ed. Multipress Libreville Gabon



DELWAULLE (JC), 1973 – *Désertification de l'Afrique au sud du Sahara* – in - **Bois et Forêts des Tropiques (BFT)** - n° 149.

ESSONO NGOU P., 1992 - **L'éco-développement en question** – Rép. gabonaise - Ministère Planification, Econ. et Aménagement du Territoire - Economie et Finances, n° 13, nov. 1992, « Problèmes économiques contemporains », pp. 53-85.

FEHR R., 1993 - **La climatologie du Gabon** - Gabon, Ministère Education Nationale, IPN, Libreville, 54 p.

FORESTAL-Gabon, 1997 – **Rapport de l'étude agro-économique dans la première zone forestière du Gabon** – OIBT PD/38/95 Rev.1(F), Juin

FORESTS MONITOR 2001– **La forêt prise en otage. La nécessité de contrôler les sociétés forestières transnationales : une étude européenne** - mars 2001, 73 p.

GIRESSE P., 1989 - **Evolution quaternaire du climat intertropical de l'Ouest africain d'après les dépôts des plateaux du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Congo** - Rapports de l'UNESCO sur les Sciences de la Mer - 50 - Etude de la géologie marine de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Edité par E.-F. Chnukov et A. Suzuymov - Unesco – pp. 115 - 140.

Global Environment Facility – **Région Afrique Centrale : Projet Régional de Gestion de l'Information sur l'Environnement** - Document de Projet, décembre, 1977 - THE WORLD BANK, 104 p. [ Rapport n° 17006 - AFR, Groupe Environnement, Région Afrique ].

IBE A.C , OJO S.O., 1994 - **Implications of expected Climatic Change in the West and Central African Region ; An Overview** - PNUE Regional Seas Reports and Studies n° 148, PNUE, Nairobi.

IGAD, 1998 – **Projet de création d'un Système d'Information Géographique de la province de l'Estuaire** – Institut Gabonais

d'Appui au Développement (IGAD) / Programme Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE), 13 p. + 2 p. annexes.

IGNOUNGA MIKALA B. 1981 : **Les aspects biologiques de la protection de la nature** Doc ; CNE Mak. N°11

JAFFRE R., 2001 – **Transformation plus poussée des bois tropicaux en Afrique - Document de base** -, Conférence OAB/OIBT du 26 au 28 septembre 2001 à Libreville, 62 p.

JEUNE AFRIQUE/L'INELLIGENT, 2000 – **Forêt : l'exploiter pour la sauver**- n°2055 du 30 mai au 05 juin 2000. Groupe Jeune Afrique, France

KAMTO M., 1996 - **Droit de l'environnement en Afrique** - Edicef /AUPELF, Paris, 415 p.

MABALA et TRUONG, 1994 - **Séminaire sur l'environnement Cap Estérias** - Gabon, Min. Eaux et Forêts / GTZ, 18 avril 1994, p.

MAINGUET (M) 1990, - **L'homme et la sécheresse** – Ed. Masson Coll. Géographie Paris

MARIUS C., 1971 **Etude pédologique de la région Oyem-Ouest (woleu-Ntem)** Orstom Libreville, 27p

MARIUS C., 1971 - **Notes sur les sols de mangroves de l'Estuaire du Gabon** - Orstom, Libreville, 23p

MARTIN D. et ali., 1981 - **les sols du Gabon** -Orstom, notice n° 92, p.

Ministère du Tourisme, de l'Environnement et des Parcs Nationaux - Direction Générale de l'Environnement - **Lettre de politique générale - Secteur Environnement** - 13 p.

MEBIAME J.B, 1981 : **Une approche pour un aménagement de l'environnement au Gabon** Doc. CNE Mak.n°11

Ministère du Tourisme, de l'Environnement et des Parcs Nationaux - Direction Générale de l'Environnement - Direction des Etudes, du Contentieux et du Droit de l'Environnement ; 1991 - **Etats des traités et conventions auxquels le Gabon est partie (prenante) dans le domaine de l'environnement** - MTEPN - DGE - DECDE, 17 p.

Ministère des Eaux et Forêts, de la Pêche, chargé du Reboisement / Programme d'Action Forestier Tropical (PAFT), 1999 - **Rapport de synthèse** - ; 20 pages.

Ministère de Eaux et Forêts et du Reboisement, 1994 - **Actes du Colloque National sur la lutte contre le braconnage** - Libreville, 23-25 novembre, 160 pages.

Ministère de la Planification, Banque Mondial, PNUD, 1996 - **Rapport sur la pauvreté du Gabon** - 137 p.

Ministère du Tourisme et de la Protection de la Nature, Direction Générale de L'Environnement, septembre 1999 - **Stratégie Nationale et Plan d'Action sur la diversité Biologique du Gabon** - 77 p.

Ministère de la Planification de l'Environnement et du Tourisme, 1996 - **Réflexion stratégique à long à terme Gabon 2025** - 70 p.

MINTSA-MI-OWONO D., 1974 - **Séminaire sur le rôle de l'administration touristique en matière d'environnement et de folklore** - Rapport présenté par le Ministère de l'Environnement de la République Gabonaise, Libreville, le 9 septembre 1974, 6 p.

Mission Permanente du Gabon auprès des Nations - Unies, 1997 - **Instruments et accords internationaux en vigueur en matière d'environnement** - MPG - ONU, New - York, 5 p.

MOMBO J.B., 1998 - « **l'état de l'environnement au Gabon** » - In : RIRSH, Vol. 2-3, n°2-3, juin 1997 – juin 1998, revue

semestrielle de l'Institut de Recherches en Sciences Humaines, CENAREST(Gabon), pp 15-26.

NGOUA R., 1997 - **Le patrimoine naturel gabonais et les problèmes liés à sa gestion** - PNAE Gabon - 68 p.

NDEYA FATOU G., 1999 - **Plan d'Action pour une agriculture urbaine viable au Gabon** – Institut Africain de gestion urbaine (IAGU)/ Projet d'Ajustement des Secteurs Urbains et des Transports (PAPSUT) . p., Novembre.

NDOULOU LOUBAMONO E.S., 1997 - **Risques naturels d'inondations et problèmes d'environnement au Gabon: dynamique des milieux physiques** - Doctorat N.R. de Géographie, Université de Paris I Panthéon- Sorbonne 3 tomes.

NTOUGOU NTOUTOUME O., 2001 – **Stratégie de communication du Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE)** – 81 p.

ONDO NZE B., 1981 - **Lutte contre la pollution au Gabon** – Revue Gab. Et. Pol. Eco. et Jur., Libreville, n° 6, pp. 26-37.

ONDO NZE B., 1981 - **La CONFERENCE D'ABIDJAN ou la mise en place d'une structure régionale de gestion d l'environnement marin** – Revue Gab. Et. Pol. Eco. et Jur., Libreville, n° 10, pp. 21- 25.

ONDO-OSSA A., 1997 - **Stratégie de développement et politique de l'environnement** - Gabon, PNAE, actes du séminaire national de lancement, 5-6 juin 1997, note n° 9, p24.

Organisation des Nations Unies / République Gabonaise – **Note de stratégie du Gabon 1997 – 2001** – 6 décembre 1996, 26 p.

OSLISLY R., FONTUGNE M., 1993 - **La fin du stade Néolithique et le début de l'âge du fer dans la vallée de l'Ogooué au Gabon.**

**Problèmes chronologiques et changements culturels** – C. R. Acad. Sc., sér. 2, 1993, vol. 316, n° 7, pp. 997-1003. Loc. INIST/PASCAL-GEODE 93-0393482)

PEYROT B., 1998 - **Le massif de Wonga - Wongué : un paléomodèle holocène sur la côte gabonaise. Problématique paléomorphoclimatique et phytogéographique** – Trav. Labo. Géogr. Phys. Appl., Univ. Bordeaux III, févr. 1998, n° 16, pp. 23 - 44.

PNUE, Bureau Régional pour l'Afrique – **Notes sur l'appui fourni par le PNUE aux activités de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles dans les pays d'Afrique** – Document 1, DOC / CSN / CSN – Gabon Na. 95 – 3536 ; 20 p.

RABENKOGO Nicaise, 2000 - **Les zones humides au Gabon : typologie et localisation** - in Le journal environnemental du Bassin du Congo « le Cri du pangolin », n° 24, mai-juin 2000, page 9.

RAEMAEEKERS R.H 2001 : Agriculture en Afrique Tropicale Min. Aff ; Etr ; Com ext et Coop Intern. Belgique

République gabonaise, 1991 - **Rapport national sur l'environnement - Conférence internationale sur l'environnement – Brésil, 1992** – Document final du bureau d'études « Brèche, l'environnement des projets locaux », 57 p.

République gabonaise. Ministère de la Planification de l'Environnement et du Tourisme, 1996 – **La réflexion stratégique à long terme Gabon 2025. Rapport de la phase IV : formulation des stratégies** – Libreville, juin 1996, 70 p.

République gabonaise. Ministère du Cadastre, de l'Urbanisme, de l'Habitat, du logement, de la ville et du Bien Etre, chargé de l'Aménagement du Territoire ; 1998 – **Loi-Programme 2000 – 2015 de l'Habitat et du Logement. Note de**

**présentation** – Dossier Conseil des Ministres, Document provisoire, Mai 1998, 7 p.

République gabonaise. Ministère du Cadastre, de l'Urbanisme, de l'Habitat, du logement, de la ville et du Bien Etre, chargé de l'Aménagement du Territoire ; 1998 – **Loi-Programme 2000 – 2015 de l'Habitat et du Logement. Note de présentation** – Dossier Conseil des Ministres, Document provisoire, Mai 1998, 27 p.

République gabonaise. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, du Cadastre et de la ville 1998 - **Plan d'action Triennal 2000-2002 - Ville de Libreville** - Programme Villes-Santé. Décembre 1998, 134 pages.

République gabonaise, Présidence de la République – **Projet de Loi d'Orientation de la Politique de l'Aménagement et du Développement du Territoire** – 12 p.

République gabonaise. Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Projet d'Ajustement et de Planification de Secteurs Urbain et Transports (PAPSUT), 1999 – **Diagnostic et plan d'actions dans le domaine foncier : Rapport provisoire** -. BARBIER J., Rabat, Juin 1999, 44 p.

République gabonaise. Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Projet d'Ajustement et de Planification de Secteurs Urbain et Transports (PAPSUT), 1999 – **Proposition et plan d'actions pour la gestion des extensions urbaines au Gabon - Rapport provisoire, Stratégie Urbaine du Gabon. Zones d'extension : plan d'actions** - NICOLAS P., août 1999, 47 p.

République gabonaise. Ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire MPAT/PAPSUT, (1997). **Diagnostic du secteur urbain. Stratégie et plans sectoriels Phase 1, étape 1 : macro**

**cadrage. Projet d'Ajustement et de Planification des secteurs urbains et des transports** - Ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, 126 p.

République gabonaise. Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, PNAE, 2002 – **Livre Blanc de l'Environnement Gabon. I. Etat de l'Environnement du Gabon au seuil des années 2000. II. Une vision, 100 mesures pour l'Environnement** –Ed L'Harmattan 234 p.

République gabonaise. Ministère des Eaux et Forêts de la Pêche et de l'Environnement, 1993 - « **Le code de l'environnement** ». In : Hebdo information, n° 281, 15 septembre 1993, pp 149 – 153.

République gabonaise. Ministère des Mines et du pétrole, 2001 - « **Le code minier** ». In : Hebdo information, n° 437, 14-28 avril 2001, pp 59 – 68.

République gabonaise. Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, 2001 - « **Le code forestier** » 46 p. décembre

République gabonaise - **TABLEAU DE BORD DE L'ECONOMIE. Situation 2002 Perspectives 2003** - Direction Générale de l'Economie - Ministère des Finances, de l'Economie, du Budget et des participations, chargé de la privatisation, n° 28 - mai 1998, 144 p.

République gabonaise - **TABLEAU DE BORD DE L'ECONOMIE. Situation 2003 Perspectives 2004** - Direction Générale de l'Economie - Ministère des Finances, de l'Economie, du Budget et des participations, chargé de la privatisation, n° 29 - mai 1999, 121 p.

République gabonaise – **Actes du séminaire de Libreville sur la Note de Stratégie du Gabon**

**19-20 Décembre 1996.** Système des Nations Unies, 27 p.+ Annexes.

République gabonaise – **Annexe explicatives à la Loi de finances pour l'an 2003. Budget général** - - Ministère de l'Economie, des Finances, , du Budget et de la privatisation, 231 p.

République gabonaise – **1976-1980 Troisième plan de développement économique et social** - Présidence de la République - Ministère du Plan, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. 339 p.+ Annexes.

République gabonaise. Ministère des Eaux et Forêts et de la Pêche, du Reboisement chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, 2001 **Rapport d'Activités du Ministère 2000** –

République gabonaise. Ministère des Eaux et Forêts et de la Pêche, du Reboisement chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, 2000 – **Convention Cadre sur les Changements Climatiques : communication nationale du Gabon** – 92 p. Novembre.

République gabonaise. Ministère des Eaux et Forêts et de la Pêche, du Reboisement chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, 2000 - **Loi portant Code forestier en République gabonaise** – 63 p.

République gabonaise - Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Scientifique, de l'Environnement et de la Protection de la Nature - **Esquisse d'un plan Quinquennal 1984-1988 en matière d'environnement et de protection de la nature** - 23 p. + 7 p. annexes.

République gabonaise. Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural / Direction des Etudes et de la Recherche, – **Fiche synthétique de l'agriculture gabonaise** – p., Mai 1999.

République gabonaise. Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural / Direction des Etudes et de la Recherche - **Les acquis de la recherche agronomique au Gabon** –

République gabonaise. Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural / Direction des Etudes et de la Recherche – **Capitalisation des résultats et des acquis des structures de recherche agronomique et d'encadrement paysannal** – Septembre 1997.

République gabonaise. Ministère du Tourisme de l'Environnement et de la Protection de la Nature / Direction Générale de l'environnement, (1999) - **Stratégies Nationale et Plan d'Action sur la Diversité Biologique du Gabon** - Septembre 1999, 104 pages + annexes.

**RIAT**, 2005 - *Spécial Bassin du Congo*- in **Le Flamboyant** n°59/60 Août – 59 p

**RIOU G.**, 1990 – **L'eau et les sols dans les géosystèmes tropicaux** - Ed Masson Coll Géographie, 222 p.

**SAINT-VIL J.**, 1977 - **Les climats du Gabon** - Annales de l'Université Nationale du Gabon, série Lettres et Sc. Sociales, n° 1, décembre 1977, p. 101 – 125

**SCHWARTZ D.**, 1992 - **Assèchement climatique vers 3 000 BP et expansion bantou en Afrique centrale atlantique : quelques réflexions** – Bull. Soc. Géol. France, 163, n° 3, pp. 353 - 361

**TILMONT (M.)**, 1992 – **Législation foncière et urbaine et politique de l'habitat socio-économique** – Villes nouvelles de France GIE, Ministère de la Coopération Française, République du Gabon, Ministère de l'Habitat et du Cadastre et de l'Urbanisme, Rapport, 74 p.  
**SIAEB 1993 : Travaux de lutte anti-érosive**  
Rapport de synthèse 1985-1992

**TRAINER (J.)**, 1996 - **Inventaire de la forêt classée de la Mondah : Méthodes et résultats** - E.N.E.F/GTZ, Libreville, 48 p.

**TOURE Y.**, 1987 - **La circulation atmosphérique zonale dans l'anneau tropical planétaire en 1982 - 1983** - Tropical Ocean - Atmosphere Newsletter, july,

**WAUTHY B.**, 1983 - **(Introduction à la climatologie du Golfe de Guinée** - Océanographie tropicale , n° 18 (2), pp. 103 - 138.

**WILKS (C.)**, 1990 - **La Conservation des Ecosystèmes forestiers du Gabon** - U.I.C.N. 215 p.

**WHITE (.L.)**, 1998 - **« Exploitation forestière et gestion de la faune au Gabon »** - In : CANOPEE, n° 11, 13 p.

World Resources Institut – **Un premier regard sur l'exploitation forestière au Gabon** – Global Forest Watch, 2000, 50 p.

## **ANNEXES**

**ooo**

**Annexe 1 : Tableau récapitulatif des investissements dans le domaine de l'environnement depuis 1992**

**Annexe 2 : Cadre logique du PANLCDT**

## Annexe 1 : Tableau récapitulatif des intervention dans le secteur forestier depuis 1992

| N° | Activités                                                                                                                                                                                                    | Domaine                                               | Type de dépense        | Montants en Fcfa | Bailleur principal | Nature du financement (prêt/don/fonds propres) | Date début | Date fin |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|----------|
| 1. | Etude de la stratification de la 1 <sup>ère</sup> zone forestière du Gabon en vue de son aménagement                                                                                                         | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 11.250.000       | OIBT               | Don                                            | 1993       | 1993     |
| 2. | Récolte et traitement informatique des statistiques forestières en vue d'améliorer la gestion des ressources forestières au Gabon                                                                            | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 487.462.500      | OIBT               | Don                                            | 1992       | 1996     |
| 3. | Projet du GEF sur la conservation des espèces sauvages au Gabon                                                                                                                                              | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat | 750.000.000      | GEF                | Don                                            | 1993       | 1996     |
|    |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                        | 27.450.000       | Gouvernement       | Fonds propres                                  |            |          |
| 4. | Réalisation des études préliminaires et rédaction du plan d'aménagement du massif forestier de la Bokoué                                                                                                     | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 879.780.000      | OIBT               | Don                                            | 1994       | 1996     |
| 5. | Etude et définition d'un schéma directeur en vue de la mise en œuvre des stratégies d'actions visant à parvenir à l'aménagement durable des forêts Gabonaises conformément à l'objectif «an 2000 » de l'OIBT | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 66.181.500       | OIBT               | Don                                            | 1997       | 1997     |
| 6. | Elaboration d'un plan directeur en matière d'industrialisation de la filière bois au Gabon en conformité avec les normes de gestion durable des forêts                                                       | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 70.500.750       | OIBT               | Don                                            | 1997       | 1997     |
| 7. | Evaluation des essences indigènes de bois en vue du développement des plantation forestières                                                                                                                 | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 166.284.000      | OIBT               | Don                                            | 1996       | 1997     |
| 8. | Biologie de l'Okoumé                                                                                                                                                                                         | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat | 352.125.000      | OIBT               | Don                                            | 1995       | 1998     |
| 9. | Stratification, cartographie et inventaire en vue de l'aménagement de la 1 <sup>ère</sup> zone forestière du Gabon                                                                                           | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 939.356.250      | OIBT               | Don                                            | 1996       | 1998     |
| 10 | Inventaire et préparation de l'aménagement de la zone forestière de Minkébé                                                                                                                                  | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 657.460.500      | OIBT               | Don                                            | 1997       | 2000     |
| 11 | Dissémination, testage et précisions des critères et indications de l'OIBT en vue de la gestion durable des forêts gabonaises                                                                                | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 363.942.000 a    | OIBT               | Don                                            | 1999       | 2000     |
| 12 | Inventaire forestier et rédaction des plans d'aménagement des, aires forestières classées de                                                                                                                 | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat | 476.738.250      | OIBT               | Don                                            | 1999       | 2000     |

|    |                                                                                              |                                                       |                                              |               |                    |               |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------|
|    | production                                                                                   |                                                       |                                              |               |                    |               |         |         |
| 13 | Projet Sylviculture et amélioration génétique de l'Okoumé                                    | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 225.825.000   | OIBT               | Don           | 1999    | 2001    |
| 14 | Reboisement                                                                                  | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 745.000.000   | Gouvernement       | Fonds propres | 1996    | 1998    |
| 15 | PAFT Gabon                                                                                   | Exploitation forestière                               | Exercice de planification                    | 357.000.000   | Coopé Fr.(122)     | Don           | 1994    | 1999    |
|    |                                                                                              |                                                       |                                              |               | FAO (29)           | Don           |         |         |
|    |                                                                                              |                                                       |                                              |               | Gouvernement (203) | Fonds propres |         |         |
| 16 | Biodiversité                                                                                 | Biens et services environnementaux                    | Exercice de planification                    | 172.500.000   | GEF                | Don           | 01/1998 | 12/2000 |
| 17 | Réhabilitation de l'ENEF                                                                     | Valorisation des ressources humaines et communication | Renforcement des capacités institutionnelles |               | GTZ                | Don           | 1993    | 2001    |
| 18 | Projet Minkébé (appui technique à la création d'une aire protégée dans le nord-est du Gabon) | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 1.082.329.050 |                    |               |         |         |
| 19 | MIKE                                                                                         | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 33.750.000    | CITES              |               | 01/2000 | 02/2001 |
| 20 | Téléphonie rurale de la mission sainte Anne et ses environs                                  | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                       | 10.800.000    | FIDA               | Don           | 01/2000 | 02/2001 |
| 21 |                                                                                              |                                                       |                                              |               |                    |               |         |         |
| 22 | Mise en place d'un observatoire côtier                                                       | Exploitation des ressources halieutiques              | Intervention de l'Etat                       | 15.000.000    |                    |               | 09/1999 | 06/2001 |
| 23 | Aménagement forestier                                                                        | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 350.000.000   | France (FAC)       | Don           | 02/1998 | 02/2001 |
| 24 | Valorisation biodiversité végétale                                                           | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 100.000.000   | France (FAC)       | Don           | 02/1998 | 02/2001 |
| 25 | Information environnementale                                                                 | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                       | 30.000.000    | France (FAC)       | Don           | 02/1998 | 02/2001 |
| 26 | Renforcement de la CCP                                                                       | Exploitation forestière                               | Renforcement des capacités                   | 3.460.500.000 | Banque mondiale    | Prêt          | 1994    | 2002    |
|    |                                                                                              |                                                       |                                              | 1.153.500.000 | Gouvernement       | Fonds propres |         |         |



|          |                                   |                                                       |                                   |               |                        |                      |            |            |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------|------------|
| 27       | Renforcement de la DGEF           | Exploitation forestière                               | Renforcement des capacités        | 7.913.250.000 | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 2.637.750.000 | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 28<br>29 | Renforcement de la DGE            | Biens et services environnementaux                    | Renforcement des capacités        | 381.000.000   | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 127.000.000   | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 30       | Renforcement de la DG ENEF        | Valorisation des ressources humaines et communication | Renforcement des capacités        | 1.624.500.000 | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 541.500.000   | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 31       | Renforcement de la DIARF          | Exploitation forestière                               | Renforcement des capacités        | 659.250.000   | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 219.750.000   | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 32       | <i>Planification du Ministère</i> |                                                       | <i>Renforcement des capacités</i> | 218.250.000   | <i>Banque mondiale</i> | <i>Prêt</i>          | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 72.750.000    | <i>Gouvernement</i>    | <i>Fonds propres</i> |            |            |
| 33       | Formation                         | Valorisation des ressources humaines et communication | Renforcement des capacités        | 161.250.000   | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 53.750.000    | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 34<br>35 | Recherche                         | Valorisation des ressources humaines et communication | Renforcement des capacités        | 591.750.000   | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 197.250.000   | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 36       | Gestion des forêts                | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat            | 3.271.500.000 | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 1.090.500.000 | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 37       | Aires protégées                   | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat            | 1.292.250.000 | Banque mondiale        | Prêt                 | 1994       | 2002       |
|          |                                   |                                                       |                                   | 430.750.000   | Gouvernement           | Fonds propres        |            |            |
| 38       | Etude FOSA                        | Exploitation forestière                               | Exercice de planification         | 750.000       | FAO                    | Don                  | 2000       | 2002       |
| 39       | PROTOTIPPEE                       | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat            | 3.040.000.000 | Banque Mondiale        | Prêt (?)             |            |            |
|          |                                   |                                                       |                                   | 950.000.000   | UE                     | Prêt (?)             |            |            |
| 40       | ECOFAC (Phase III)                | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat            | 688.754.850   | UE                     | Prêt                 | 01/10/2000 | 01/10/2003 |
| 41       | Emission télévisée seconde nature | Valorisation des                                      | Intervention de                   | 172.800.000   | Gouvernement           | Fonds propres        | 05/2000    | 06/2003    |

|    |                                                              |                                                       |                                              |                |              |               |         |      |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|------|
|    |                                                              | ressources humaines et communication                  | l'Etat                                       |                |              |               |         |      |
| 42 | Biodiversité (fonds additionnels)                            | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 127.500.000    | GEF          | Don           | 01/2001 |      |
| 43 | CARPE                                                        | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                       | 10.500.000.000 | USAID        |               | 1995    | 2003 |
| 44 | Etude sur la biodiversité des Monts DOUDOU                   | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 179.552.861    | BM (GEF)     | Don           | 10/1999 |      |
| 45 | Réfection Direction pêche industrielle                       | Exploitation des ressources halieutiques              | Renforcement des capacités institutionnelles | 24.000.000     | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 46 | Réfection Direction Générale pêche artisanale & pisciculture | Exploitation des ressources halieutiques              | Renforcement des capacités institutionnelles | 49.000.000     | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 47 | Equipement brigades                                          | Exploitation forestière                               | Renforcement des capacités institutionnelles | 1.582.000.000  | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 48 | Aménagement réserve Lopé                                     | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 218.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 49 | Lutte antibraconnage                                         | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 192.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 50 | Aménagement Moukalaba                                        | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 257.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 51 | Aménagement Bokoué                                           | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 174.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 52 | Action de sensibilisation                                    | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 22.000.000     | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 53 | Contrôle de production forêt                                 | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 284.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |
| 54 | Pêche vulgarisation Peace corps                              | Exploitation des                                      | Intervention de                              |                | Gouvernement | Fonds propres | 1992    | 2000 |

|    |                                                     |                                                       |                                              |               |              |               |      |      |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|
|    |                                                     | ressources halieutiques                               | l'Etat                                       | 84.000.000    |              |               |      |      |
| 55 | Renforcement ENEF                                   | Renforcement des capacités de formation               | Intervention de l'Etat                       | 140.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1992 | 1998 |
| 56 | Biologie de l'Okoumé                                | Renforcement des capacités de recherche               | Intervention de l'Etat                       | 101.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1992 | 1998 |
| 57 | Reboisement savane côtière                          | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 78.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1992 | 1998 |
| 58 | Réserve Setté-Cama                                  | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 101.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1995 | 1998 |
| 59 | Statistiques forestières                            | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 170.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1995 | 1998 |
| 60 | Etude aménagement Minkébé                           | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 58.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1996 | 1998 |
| 61 | PNAE                                                | Biens et services environnementaux                    | Exercice de planification                    | 65.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1996 | 1999 |
| 62 | Etude aménagement zone centre                       | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 136.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1996 | 1998 |
| 63 | Informatisation gestion de la production forestière | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                       | 40.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1996 | 1996 |
| 64 | Aménagement 1 <sup>ère</sup> zone forestière        | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 93.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1997 | 1998 |
| 65 | Gestion intégrée ressources forestières             | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 92.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1997 | 1998 |
| 66 | Contrôle & promotion industrielle                   | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 94.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1997 | 1999 |
| 67 | Zone sud Mourindi                                   | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                       | 51.000.000    | Gouvernement | Fonds propres | 1998 | 1998 |
| 68 | Appui ENEF                                          | Valorisation des ressources humaines et communication | Renforcement des capacités                   | 2.624.000.000 | CE           | Don           | 2001 | 2004 |
| 69 | Espèces phares                                      | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                       | 1.000.000.000 | CE           | Don           | 2001 | 2004 |
| 70 | Réfection Direction des inventaires (DGEF)          | Exploitation forestière                               | Renforcement des capacités institutionnelles | 192.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1992 | 2000 |
| 71 | Réfection Direction du reboisement                  | Exploitation forestière                               | Renforcement                                 | 159.000.000   | Gouvernement | Fonds propres | 1992 | 2000 |

|    |                                                                                                       |                                                       |                                                 |               |                              |               |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------|------|
|    |                                                                                                       |                                                       | des capacités institutionnelles                 |               |                              |               |      |      |
| 72 | Contrôle et promotion des industries du bois                                                          | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                          | 125.000.000   | Gouvernement                 |               | 1997 | 2000 |
| 73 | Reboisement                                                                                           | Exploitation forestière                               | Intervention de l'Etat                          | 745.000.000   | Gouvernement                 |               | 1996 | 1998 |
| 74 | Centres communautaires de pêche artisanale                                                            | Exploitation des ressources halieutiques              | Renforcement des capacités institutionnelles    | 4.000.000.000 | Coopération japonaise        |               | 2001 | 2005 |
| 75 | Appui institutionnel au secteur des pêches au Gabon                                                   | Exploitation des ressources halieutiques              | Renforcement des capacités                      | 300.000.000   | Coopération française        |               | 2001 |      |
| 76 | Formation des pisciculteurs                                                                           | Exploitation des ressources halieutiques              | Renforcement des capacités                      | 250.000.000   | AECI (Coopération espagnole) |               | 2001 |      |
| 77 | Plan d'aménagement forestier de la forêt de la Mondah                                                 |                                                       |                                                 |               | GTZ                          |               | 1993 | 2006 |
| 78 | Soutien à la mise en œuvre de mesures environnementales spécifiques dans les aménagement forestiers   | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                          | 780.000.000   | FFEM                         | Don           |      |      |
| 79 | Valorisation des écosystèmes humides en Afrique centrale                                              | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                          | 8.000.000     | CARPE                        |               | 1999 | 2000 |
| 80 | Impact de l'Homme sur la biodiversité de la réserve de Impassa                                        | Biens et services environnementaux                    | Intervention de l'Etat                          | 3.000.000     | Gouvernement                 | Fonds propres | 1997 | 1998 |
| 81 | La représentation mentale de la forêt par les citadins du Gabon. Le cas des populations de Libreville | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                          | 500.000       | APFT                         |               | 1997 | 1998 |
| 82 | STABEX bois (6 <sup>ème</sup> FED)                                                                    | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                          | 2.051.800.000 | UE                           |               | 1990 | 2000 |
| 83 | Développement au Gabon de l'élevage du gibier                                                         | Valorisation des ressources humaines et communication | Intervention de l'Etat                          | 967.500.000   | CE                           |               | 1996 | 2000 |
| 84 | Accord de pêche                                                                                       | Exploitation ressources halieutiques                  | Renforcement des capacités institutionnelles et | 797.000.000   | CE                           |               | 1998 | 2000 |

|           |                                                                                |                                    |                        |               |           |     |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----|------|------|
|           |                                                                                |                                    | réglementaires         |               |           |     |      |      |
| <b>85</b> | ECOFAC phase I (6 <sup>ème</sup> FED)                                          | Biens et services environnementaux | Intervention de l'Etat | 1.450.000.000 | UE        |     | 1992 | 1996 |
| <b>86</b> | ECOFAC phase II (7 <sup>ème</sup> FED)                                         | Biens et services environnementaux | Intervention de l'Etat | 1.133.000.000 | UE        |     | 1997 | 2000 |
| <b>87</b> | Amélioration de la vision de la faune à la Lopé (7 <sup>ème</sup> FED)         | Biens et services environnementaux | Intervention de l'Etat | 328.000.000   | UE        |     | 1999 | 2001 |
| <b>88</b> | Programme sectoriel de valorisation des aires protégées (8 <sup>ème</sup> FED) | Biens et services environnementaux | Intervention de l'Etat | 3.083.000.000 | UE        |     | 2001 | 2005 |
| <b>89</b> | 1 <sup>er</sup> Rapport National UNCCD                                         | Biens et services environnementaux |                        | 3 500 000     | UNCCD     | Don | 2002 | 2002 |
| <b>90</b> | 2 <sup>nd</sup> Rapport National UNCCD                                         | Biens et services environnementaux |                        | 10 000 000    | GEF/UNCCD | Don | 2004 | 2004 |
| <b>91</b> | Elaboration du PAN UNCCD                                                       | Biens et services environnementaux |                        | 20 000 000    | GEF /MM   | Don | 2005 | 2005 |
| <b>92</b> | Projet Auto Evaluation Nationale des Capacités à Renforcer (ANCR)              | Biens et services environnementaux |                        | 200.000.000   | GEF       | Don | 2005 | 2007 |

## Annexe 2 : CADRE LOGIQUE DU PANLCDT

### Matrice des objectifs et des activités

| Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicateurs objectivement vérifiables                 | Sources de vérification | Hypothèses critiques |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b><u>Objectif global</u></b><br>Le Gabon, à l’horizon 2025, doit assurer la protection et l’amélioration de ses sols par des pratiques agricoles adaptées et une exploitation forestière durable. »”                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I</li> </ul> |                         |                      |
| <b><u>Objectifs spécifiques :</u></b><br><br>O.S. 1 : Améliorer le cadre institutionnel et juridique en matière de gestion durable des sols<br><br>O.S. 2 : Améliorer la connaissance scientifique des types des sols du Gabon<br><br>O.S. 3 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion durable des sols<br><br>O.S. 4 : Mettre en œuvre les actions de lutte contre la dégradation des terres en vue d’une gestion intégrée | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   |                         |                      |

Objectif de développement Le Gabon, à l'horizon 2025, doit assurer la protection et l'amélioration de ses sols par des pratiques agricoles adaptées et une exploitation forestière durable.

| Objectifs spécifiques :                                                                  | Résultats attendus                                                                   | Activités                                                                                                                                                | Taches                                                                                                            | Période | Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) | Source de vérification | Partenaires |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |                                             |                        | Technique   | Financier |
| Amélioration du cadre institutionnel et juridique en matière de gestion durable des sols | le cadre institutionnel et juridique en matière de gestion durable des sols amélioré | <i>Créer un comité spécialement chargé des questions relatives à la protection des sols au sein de la Commission Nationale du Développement Durable,</i> | Identifier les ministères impliqués et les parties prenantes, de même que                                         |         |                                             |                        |             |           |
|                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                          | Rédiger les termes de référence dudit comité                                                                      |         |                                             |                        |             |           |
|                                                                                          |                                                                                      | <i>concevoir un cadre juridique adapté</i>                                                                                                               | Élaborer une loi cadre en matière de protection des sols qui intégrera l'ensemble des préoccupations sectorielles |         |                                             |                        |             |           |
|                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                          | Élaborer deux décrets relatifs à la lutte contre la pollution des sols et l'affection des terres ; enfin          |         |                                             |                        |             |           |

|                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                    | Adopter et vulgariser un arrêté gouvernemental créant et organisant le comité spécial chargé des questions relatives à la protection des sols. |  |  |  |  |  |
| <b>Amélioration de la connaissance scientifique des types des sols du Gabon</b> | <b>la connaissance scientifique des types des sols du Gabon améliorée</b> | <b><i>comprendre la distribution, la structure et la fonction des sols</i></b>                                     | Inventorier la typologie et la cartographie des sols.                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                    | identifier et valoriser les savoirs et pratiques traditionnels en matière d'utilisation et de protection des sols.                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                           | <b><i>la formation des spécialistes</i></b>                                                                        | Former de manière continue et diplômante dans le domaine de gestion durable des sols.                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                    | Vulgariser les connaissances                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |                                                                           | <b><i>la collaboration et le partenariat entre la science moderne et les détenteurs du savoir traditionnel</i></b> | Organiser/participer aux fora locaux, nationaux, sous régionaux et internationaux et.                                                          |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          | Mettre en œuvre programmes d'échange d'expérience entre les différents acteurs par les visites de terrain ou les voyages d'étude dans les pays également affectés |  |  |  |  |  |
| <b>Conception et mise en œuvre d'une stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion durable des sols</b> | <b>stratégie de communication et de formation du public en matière de gestion durable des sols conçue et mise en œuvre</b> | <i>création des mécanismes de formation et d'échanges d'informations</i> | Sensibiliser les jeunes par l'insertion des aspects environnementaux dans les programmes scolaires et universitaires                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          | Signer des conventions de restitution des résultats de recherche aux praticiens et aux populations locales et                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                          | Concevoir un site web.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                            | <i>Vulgariser davantage les données</i>                                  | Organiser des campagnes d'information et de valorisation des connaissances traditionnelles sur la gestion des sols                                                |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                             |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                             | Concevoir et diffuser de techniques à faible apport externe visant à améliorer les pratiques agricoles traditionnelles                |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                             | la production d'ouvrages de vulgarisation adaptés à toutes les couches sociales.                                                      |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>renforcement des capacités des organisations de base</b> | Organiser des sessions de formation à la demande des acteurs,                                                                         |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                             | Etablir une collaboration entre les organisations de base, les ONG, les collectivités locales et les structures techniques de l'Etat. |  |  |  |  |  |

|                                                                                                        |  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Mise en œuvre d'actions de lutte contre la dégradation des terres en vue d'une gestion intégrée</b> |  | <b><i>réalisation des activités de lutte contre l'érosion des sols dans les sites anthropisés</i></b> | (i) l'enrichissement en matière organique des terres dégradées, (ii) le reboisement des espaces sans couvert végétal ; (iii) l'utilisation d'ouvrages hydro-agricoles en vue de maîtriser les eaux de ruissellements. |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  | <b><i>des techniques moins destructives des sols utilisés</i></b>                                     | le semis direct,                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                       | le labour zéro,                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                       | réalisation de projets agro-forestiers,                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                       | les engrais verts et plantes de couverture.                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  | <b><i>la maîtrise des ressources en eau</i></b>                                                       | l'exécution du programme d'hydraulique villageoise                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                       | la construction de mini barrages ou de retenues d'eau.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  | <b><i>impacts des activités socio-économiques sur les sols maîtrisés</i></b>                          | l'étude des impacts de l'extraction minière sur les sols,                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                       | l'étude des impacts de l'exploitation forestière sur les sols,                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |

|  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | les effets négatifs<br>de l'activité<br>agricole sur les sols<br>et |  |  |  |  |  |
|  |  |  | l'effectivité du plan<br>d'affectation des<br>terres.               |  |  |  |  |  |